Índice propuesto de la documentación CAIB

Bloque 1 – AutoFirma y el entorno local de firma electrónica

1. Introducción y ámbito
2. Rol de AutoFirma en la arquitectura de firma de la CAIB
   2.1 Arquitectura por capas (ciudadano, AutoFirma, PortaFIB/@firma/FIRE, red CAIB)
   2.2 Por qué es necesaria AutoFirma para certificados locales
   2.3 Flujo navegador – sede CAIB – AutoFirma – @firma/FIRE
   2.4 Diferencia firma local (AutoFirma) vs firma en la nube (Cl@ve/FIRE)
3. Funcionamiento técnico interno de AutoFirma
   3.1 Proceso y servidor local embebido
   3.2 Protocolo afirma:// y lanzamiento desde navegador
   3.3 Comunicación WSS en localhost
   3.4 Puertos utilizados (63117, 8080, puertos dinámicos)
   3.5 Certificados SSL locales (AutoFirma ROOT, 127.0.0.1)
   3.6 Keystores de AutoFirma (usuario vs keystore SSL interno)
4. Entorno local y puntos de fallo habituales
   4.1 Navegador: permisos, perfiles, extensiones
   4.2 Almacén de certificados (FNMT, DNIe, otros)
   4.3 Perfil de usuario del sistema operativo
   4.4 Diferencia entre firmar PDF local y firmar trámite CAIB
5. Errores reales documentados
   5.1 No se abre AutoFirma / no se pudo contactar
   5.2 No aparecen certificados en AutoFirma
   5.3 Error de conexión a wss://127.0.0.1
   5.4 Puerto no escuchando
   5.5 SAF habituales en entorno local (08, 09, 10, 36, 37…)
6. Interpretación técnica de errores
   6.1 Taxonomía de capas de error
   6.2 Regla de oro 127.0.0.1
   6.3 SAF_27: análisis por equipo/red/proveedor
   6.4 Errores que NO son de proveedor
7. Diferencias por sistema operativo
   7.1 Windows (registro, afirma://, CAPI, firewall)
   7.2 macOS (Ventura/Sonoma/Sequoia, llavero, Gatekeeper, Apple Silicon)
   7.3 Limitaciones generales del entorno local
8. Impacto de software de seguridad en AutoFirma
   8.1 Antivirus con inspección SSL
   8.2 Proxy y configuración de red en AutoFirma
   8.3 VPN y tráfico a localhost
   8.4 Firewall local y EDR
9. Checklists de diagnóstico para CAU
   9.1 Checklist básico de firma

9.2 Checklist específico Windows
9.3 Checklist específico macOS
10. Reglas operativas de escalado
10.1 Cuándo es problema local
10.2 Cuándo es red/seguridad CAIB
10.3 Cuándo escalar a proveedor
11. Casos típicos CAIB (A, B, C, D…)

Bloque 2 – @firma, FIRE y PortaFIB en la arquitectura de la CAIB

1. Introducción y ámbito
2. Papel de @firma, FIRE y PortaFIB en la arquitectura CAIB
2.1 Vista por capas (sede, PortaFIB, servicios externos)
2.2 Diferencia de roles: AutoFirma vs @firma/FIRE/PortaFIB
2.3 Flujos principales: firma local, firma en la nube, validación
3. Arquitectura lógica CAIB – PortaFIB – @firma/FIRE
3.1 Vista lógica de integración
3.2 Puntos de integración y contratos de servicio
4. Tipología de operaciones
4.1 Firma, cofirma y contrafirma
4.2 Validación de firmas existentes
4.3 Sellado de tiempo y extensión de firma
4.4 Impacto en diagnóstico CAU
5. Errores y patrones de fallo típicos
5.1 Firma generada pero trámite no registrado
5.2 Validación negativa por política o AC
5.3 Problemas con lotes y flujos FIRE
5.4 Errores HTTP y timeouts entre CAIB y @firma/FIRE
5.5 Problemas de sincronización de estados (sede ↔ PortaFIB ↔ FIRE)
6. Criterios de diagnóstico por capas (Bloque 2)
6.1 Árbol de decisión “después de firmar”
6.2 Señales de problema en PortaFIB/@firma/FIRE
6.3 Señales de problema de red/infraestructura CAIB
7. Checklists de diagnóstico Bloque 2
7.1 Checklist “firma correcta pero trámite falla”
7.2 Checklist de red/integración con @firma/FIRE
8. Reglas de escalado específicas
8.1 Cuándo NO escalar a @firma/FIRE
8.2 Cuándo escalar a servicios internos CAIB (PortaFIB/infra/aplicaciones)
8.3 Cuándo escalar a @firma/FIRE (proveedor externo)
9. Casos típicos CAIB – Bloque 2

Bloque 3 – SAF y diagnóstico de errores de firma en la CAIB

1. Introducción y ámbito
2. Mapa general de capas y SAF
   2.1 Capas lógicas C1–C5
   2.2 Mapa rápido SAF → capa dominante
3. SAF_27 – Análisis exhaustivo
   3.1 Significado técnico (PKIX path building failed)
   3.2 Variables clave: alcance, red, momento
   3.3 Escenario A: SAF_27 en un único equipo
   3.4 Escenario B: SAF_27 sólo en red corporativa (casa/4G funciona)
   3.5 Escenario C: SAF_27 masivo en muchas redes
   3.6 Resumen operativo CAIB para SAF_27
4. Otros SAF clave
   4.1 SAF_08 – Error accediendo al almacén de claves y certificados
   4.2 SAF_09 – Error realizando la firma electrónica
   4.3 SAF_10 – No hay certificados de firma instalados
   4.4 SAF_11 – Error en el envío del resultado (proxy/red)
   4.5 SAF_16 – Error al recuperar datos del servidor intermedio
   4.6 SAF_36 / SAF_37 – Problemas con keystore SSL interno
5. Árbol de decisión general basado en SAF
   5.1 Paso 1 – ¿Hay SAF o solo mensaje genérico?
   5.2 Paso 2 – Clasificación por SAF
   5.3 Paso 3 – Alcance (un equipo / una red / muchas redes)

Bloque 4 – Entornos Windows, macOS y móviles

1. Introducción y ámbito
2. Windows
   2.1 Arquitectura de certificados (CAPI, FNMT, DNIe)
   2.2 Navegadores (Chrome, Edge, Firefox) y AutoFirma
   2.3 Windows 10/11 y hardening corporativo (GPO, EDR, Defender)
3. macOS (Ventura, Sonoma, Sequoia, Intel y Apple Silicon)
   3.1 Llavero (Sistema vs Inicio de sesión) y confianza
   3.2 Gatekeeper y ejecución de AutoFirma
   3.3 Apple Silicon: JVM, puertos dinámicos, compatibilidad AutoFirma–SO
   3.4 FNMT y DNIe en macOS: casuística típica
4. Dispositivos móviles (Android, iOS/iPhone/iPad)
   4.1 Qué se puede y qué NO se puede hacer con certificados en móvil
   4.2 Android: certificados, apps FNMT / @firma / AutoFirma móvil
   4.3 iOS: certificados, Safari y apps, limitaciones prácticas
5. Diferenciar problemas de dispositivo vs problemas de sede/servicios
   5.1 Reglas prácticas por plataforma (Windows/macOS/móvil)
   5.2 Patrones de confusión frecuentes a evitar

Bloque 5 – VPN, antivirus, proxy y firewall

1. Introducción y ámbito
2. Modelo de capas de seguridad aplicadas a la firma CAIB
   2.1 Seguridad en el puesto del ciudadano
   2.2 Seguridad de red corporativa CAIB
   2.3 Seguridad en proveedores externos
3. Antivirus e inspección SSL
   3.1 Qué hace la inspección SSL
   3.2 Efectos sobre AutoFirma y SAF (localhost y servicios externos)
   3.3 Cómo diagnosticar inspección SSL (pruebas con certificados y cadenas)
   3.4 Mitigación típica (exclusiones, truststores corporativos controlados)
4. Firewall local (Windows/macOS/EDR)
   4.1 Bloqueo de AutoFirma en localhost
   4.2 Bloqueo de tráfico hacia servicios externos de firma/validación
5. Proxy corporativo y configuración en AutoFirma
   5.1 Configuración de proxy en AutoFirma
   5.2 Proxies explícitos y problemas selectivos por dominio
6. VPN (FortiClient, AnyConnect…) y túneles
   6.1 Efectos de la VPN en tráfico hacia CAIB y servicios externos
   6.2 VPN y tráfico a localhost: efectos colaterales de módulos de seguridad
7. Patrón general de diagnóstico “seguridad rompe firma”
   7.1 Preguntas clave para CAU
   7.2 Reglas de escalado a redes/seguridad CAIB

Bloque 1 - AutoFirma y el entorno local de firma electrónica en la CAIB

Bloque 1 – Documento de arquitectura técnica

Ámbito: Sede electrònica CAIB, PortaFIB, serveis comuns de firma, ciutadania i xarxa corporativa CAIB.
Objetivo: Servir como referencia técnica para identificar, diagnosticar y acotar **problemas de acceso y firma** en trámites de la sede CAIB cuando intervienen **certificados locales (FNMT, DNIe, otros X.509)** y AutoFirma en puestos Windows y macOS.

---

1. Rol de AutoFirma en la arquitectura de firma de la CAIB

1.1 Posición de AutoFirma en la arquitectura por capas

A alto nivel, el flujo de un trámite de la sede CAIB usando certificado local y AutoFirma puede dividirse en capas:

1. **Capa de presentación (ciudadano / navegador):**
   - Navegador del ciudadano (Chrome, Edge, Firefox, Safari) accediendo a la **sede electrònica CAIB** por HTTPS.
   - El formulario del trámite (front web) carga el **JavaScript de integración de @firma** (típicamente `autoscript.js` o equivalente), que es el que orquesta la invocación a AutoFirma.
2. **Capa de cliente de firma local (AutoFirma):**
   - Aplicación de escritorio instalada en el equipo del usuario (Windows, macOS, Linux).
   - Expone un **servidor local** en `127.0.0.1` (localhost) con un **endpoint WebSocket seguro (WSS)**.
   - Accede al **almacén de certificados** del sistema o del usuario (FNMT, DNIe, PKCS#12, etc.) y ejecuta la operación criptográfica (firma, cofirma, contrafirma).
3. **Capa de servicios de firma de la CAIB / estatales (PortaFIB, @firma, FIRE):**
   - La sede CAIB, una vez recibe la firma producida por AutoFirma, la envía a los **serveis comuns de firma**:
     - Plataforma @firma (o FIRE) de la AGE, consumida desde la infraestructura CAIB.
     - Sistemas propios (PortaFIB, validadores internos) que pueden delegar en @firma/FIRE o en otros prestadores.
4. **Capa de infraestructura y xarxa corporativa CAIB:**
   - Proxies, balanceadores, cortafuegos, inspección SSL, VPN corporativa.
   - Condicionan el tráfico ciudadano ↔ CAIB y CAIB ↔ @firma/FIRE.
   - En algunos entornos, también pueden interferir con tráfico a `127.0.0.1` si hay agentes de seguridad agresivos.

Esta estructura es importante porque **cada incidencia se puede ubicar en una capa**:

- Si aparece `wss://127.0.0.1` o `https://127.0.0.1` en el error, casi seguro estamos en la **capa 2 (AutoFirma)** o en la frontera 1↔2.
- Si el error es un **SAF** relacionado con almacenes, certificados, etc., también suele ser capa 2.
- Si hay errores HTTP 4xx/5xx entre sede y @firma/FIRE, es capa 3 o 4.
- Si sólo falla con VPN/proxy corporativo, es claramente capa 4.

1.2 ¿Por qué AutoFirma es necesario en la CAIB para certificados locales?

Cuando un ciudadano quiere firmar un trámite CAIB con:

- **Certificado FNMT** instalado en el navegador/SO.
- **DNIe** con lector.
- Otro certificado software (PKCS#12, .p12/.pfx).

La CAIB necesita una pieza **cliente** que:

1. Pueda **acceder de forma segura** al almacén de certificados del usuario (incluyendo hardware: DNIe, tarjetas).
2. Ejecute la operación criptográfica **sin sacar nunca la clave privada del dispositivo / almacén**.
3. Se integre con los navegadores modernos sin depender de plugins NPAPI, Java Applets, etc., ya deprecados.

AutoFirma cumple exactamente ese rol:

- Es una aplicación de escritorio que ejecuta la firma local.
- El navegador sólo le pasa el documento o el hash, y recibe la firma producida.
- No hay necesidad de que la clave privada "salga" hacia la sede CAIB ni hacia @firma/FIRE.

A nivel de arquitectura de la CAIB, esto significa:

- Todos los flujos de **firma local** con certificado en el cliente **dependen críticamente** de que AutoFirma:
  - esté instalado correctamente,
  - pueda levantar su servidor local,
  - pueda hablar con el navegador por WebSocket,
  - y pueda acceder al almacén de certificados adecuado.

Cuando se falla en cualquiera de esos puntos, la sede CAIB seguirá funcionando, @firma/FIRE estará operativo, pero **el ciudadano no podrá firmar**.

1.3 Relación detallada navegador – sede CAIB – AutoFirma – @firma/FIRE

El flujo típico de un trámite de la sede CAIB con certificado local es:

1. El ciudadano accede a un trámite de la **sede electrònica CAIB** por HTTPS.
2. La sede CAIB carga el JavaScript de cliente de firma (`autoscript.js` u otro nombre según la versión).
3. Cuando el trámite requiere una firma:
   - El JavaScript prepara los parámetros (datos a firmar, formato, política, etc.).
   - Intenta abrir un WebSocket seguro a `wss://127.0.0.1:PUERTO/afirma`.
4. Si el WebSocket se abre correctamente:
   - El navegador envía a AutoFirma la petición de firma (documento o hash, formato, etc.).

    - AutoFirma muestra al usuario la ventana de selección de certificado, pide PIN si hace falta (DNIe, tarjeta).
    - AutoFirma calcula la firma y la devuelve por el mismo WebSocket al navegador.
5. El JavaScript envía la firma resultante al servidor de la sede CAIB.
6. La sede:
    - Puede almacenar la firma en PortaFIB / registro telemático CAIB.
    - Y/o puede enviar la firma a @firma/FIRE para validación (OCSP, CRL, etc.) y sellado de tiempo.

Esta cadena tiene varios puntos vulnerables en el entorno local:

- La apertura del WebSocket (paso 3).
- La ejecución de AutoFirma (paso 4).
- El acceso al certificado dentro del keystore (paso 4).
- La devolución de la firma al navegador (pasos 4–5), a veces afectada por proxies locales o antivirus.

1.4 Diferencia conceptual: firma local (AutoFirma) vs firma en la nube (Cl@ve Firma / FIRE centralizado)

Es crítico para el CAU CAIB **no confundir** problemas de AutoFirma con problemas de Cl@ve o de firma en la nube.

- **Firma local con AutoFirma:**
    - Clave privada en el dispositivo del ciudadano (PC, lector DNIe, token).
    - Depende de:
        - que AutoFirma funcione,
        - que el certificado esté correctamente instalado,
        - que el navegador pueda comunicarse con `127.0.0.1`.
    - Errores típicos: `wss://127.0.0.1`, SAF_08/SAF_10/SAF_27, mensajes de AutoFirma.
- **Firma en la nube (Cl@ve Firma, FIRE centralizado):**
    - Clave privada en HSM de un prestador de servicios de confianza.
    - El ciudadano sólo se autentica (Cl@ve PIN, Cl@ve permanente, OTP, etc.).
    - Depende de:
        - servicio remoto (FIRE/Cl@ve),
        - conectividad HTTPS hacia ellos,
        - integraciones entre CAIB y esos servicios.
    - Los errores no mencionan nunca `127.0.0.1` ni AutoFirma; suelen ser códigos de error de autenticación, expiración de OTP, problemas de sesión, etc.

Regla práctica CAIB:

- Si el mensaje de error incluye `AutoFirma`, `wss://127.0.0.1`, `https://127.0.0.1`, algún puerto local (63117, 8080, etc.) o un código SAF, el problema es de **firma local**.

- Si el flujo es mediante Cl@ve y no interviene AutoFirma, los problemas estarán en la **integración con Cl@ve/FIRE**, no en el entorno local.

2. Funcionamiento técnico interno de AutoFirma

Esta sección explica cómo se comporta AutoFirma **por dentro** desde el punto de vista de arquitectura, para poder interpretar logs, SAF y errores de red.

2.1 Proceso y servidor local embebido

Cuando el usuario:

- abre AutoFirma manualmente, o
- la sede CAIB lanza AutoFirma mediante protocolo `afirma://`,

se pone en marcha un proceso Java (o la JVM embebida) que:

1. Arranca la lógica de interfaz gráfica (GUI).
2. Arranca un **servidor HTTP/HTTPS embebido** escuchando en `127.0.0.1` (localhost) en uno o varios puertos concretos.
3. Expone uno o varios **endpoints WebSocket** que son los que el JavaScript del navegador utiliza para comunicarse.

Puntos clave:

- El servidor local sólo escucha en `127.0.0.1`, nunca en una IP externa.
- La comunicación con el navegador se hace mayoritariamente por **WebSocket seguro (WSS)**, con TLS y certificados generados en la máquina local.
- AutoFirma genera y mantiene un pequeño **keystore SSL interno** con:
  - una CA local `AutoFirma ROOT`, y
  - un certificado de servidor para `127.0.0.1`.

Si por cualquier motivo:

- el servidor no arranca,
- no consigue abrir el puerto,
- o el keystore SSL interno está corrupto,

el navegador no podrá conectar a `wss://127.0.0.1:PUERTO` y aparecerán errores de conexión WebSocket.

2.2 Protocolo `afirma://` y lanzamiento desde el navegador

Para que la sede CAIB pueda "invocar" AutoFirma, el instalador registra un **protocolo personalizado**:

- En Windows: `afirma://...`

- En macOS: se registra el manejador para enlaces `afirma://` y, en algunas integraciones, también se usan esquemas propios similares.

Ese protocolo se usa así:

1. El JavaScript de la sede construye una URL del tipo: `afirma://sign?parameters=...`
2. El navegador detecta que se trata de un protocolo registrado y:
    - lanza la aplicación AutoFirma (si no estaba ya abierta),
    - o trae al frente la instancia que estuviera ejecutándose.
3. Una vez AutoFirma está arriba, levanta el servidor local y devuelve el control al JavaScript, que empezará los intentos de conexión WebSocket.

Problemas típicos en esta fase:

- Instalación sin permisos de administrador → el protocolo `afirma://` no queda correctamente registrado en Windows y algunos navegadores (Chrome, Edge) no saben cómo manejarlo.
- El usuario, en el diálogo de "¿permitir que este sitio abra AutoFirma?", marca "No volver a permitir" o bloquea la acción → el navegador deja de invocar AutoFirma sin avisos claros posteriores.
- Políticas de empresa en Chrome/Edge que restringen protocolos personalizados.

Para el CAU CAIB, estos síntomas se ven como:

- El ciudadano hace clic en "Firmar", no pasa nada visible, y tampoco aparecen errores de WebSocket: simplemente no se llegó a arrancar AutoFirma.
- AutoFirma sólo funciona si el ciudadano la abre manualmente antes de ir al trámite.

2.3 Comunicación por WebSockets (WSS) en localhost

Una vez AutoFirma está en marcha, el JavaScript de la sede intenta conectarse por WebSocket seguro:

- URL típica: `wss://127.0.0.1:63117/afirma`
- En algunas integraciones o versiones: `wss://localhost:63117/...`, o sobre el puerto 8080.

Flujo técnico:

1. El navegador realiza una conexión TLS a `127.0.0.1:PUERTO`.
2. Durante el handshake TLS:
    - AutoFirma presenta el certificado de servidor emitido por `AutoFirma ROOT`.
    - El navegador valida ese certificado contra su almacén de confianza (sistema o propio).
3. Si el handshake tiene éxito, se negocia el WebSocket (`Upgrade: websocket` en HTTP).

4. A partir de ahí, la comunicación es bidireccional y se intercambian mensajes JSON o binarios con las órdenes de firma y las respuestas.

Si algo falla en este punto, el CAU puede ver mensajes como:

- En consola del navegador:
  - `WebSocket connection to 'wss://127.0.0.1:63117/' failed:`
  - `Firefox can't establish a connection to the server at wss://127.0.0.1:63117/`
- En pantalla del ciudadano:
  - "No se pudo contactar con AutoFirma"
  - "Se ha producido un error al firmar"

Causas típicas:

- AutoFirma no está escuchando en el puerto esperado (no ha arrancado bien el servidor).
- Certificado `127.0.0.1` o `AutoFirma ROOT` no está en el almacén correcto o no es de confianza.
- Antivirus / proxy interceptan TLS en localhost y presentan otro certificado distinto.
- Políticas de navegador (Chrome 98+, Edge) que bloquean conexiones desde una página HTTPS a `127.0.0.1` salvo que estén habilitadas excepciones.

Desde la óptica de arquitectura CAIB:

- Todo error que implique que el navegador no puede establecer WebSocket con `127.0.0.1` es **un problema de capa cliente (navegador/AutoFirma/seguridad local)**, no de la sede CAIB ni de PortaFIB/@firma.

2.4 Puertos utilizados por AutoFirma

Históricamente, AutoFirma ha usado varios puertos para su servidor local. Los más relevantes en diagnósticos son:

- **63117**
  - Puerto más habitual en versiones recientes.
  - Usado para WebSocket seguro (`wss://127.0.0.1:63117`).
- **8080**
  - Puerto clásico en algunas integraciones/entornos.
  - En ciertos casos, se usa en HTTP o como fallback de compatibilidad.
- **Puertos dinámicos (Apple Silicon / macOS Sequoia)**
  - En determinadas combinaciones (AutoFirma + macOS Sequoia + Apple Silicon) se ha observado que AutoFirma abre **puertos efímeros aleatorios**, en lugar de un puerto fijo.
  - Esto rompe integraciones antiguas que esperan siempre 8080 o 63117.

Para diagnóstico técnico:

- En Windows:
  ```
  netstat -ano | findstr :63117
  netstat -ano | findstr :8080
  ```
- En macOS / Linux:
  ```
  sudo lsof -nP -iTCP -sTCP:LISTEN | grep java
  lsof -i :63117
  lsof -i :8080
  ```

Si no aparecen puertos escuchando en `127.0.0.1` asociados a AutoFirma/Java:

- AutoFirma no ha levantado su servidor.
- O lo ha levantado en un puerto inesperado (caso Apple Silicon / Sequoia).

2.5 Certificados SSL locales: `AutoFirma ROOT` y `127.0.0.1`

Para establecer el canal TLS con el navegador, AutoFirma genera durante la instalación:

1. Una **CA raíz local** llamada típicamente `AutoFirma ROOT`.
2. Un certificado de servidor para `127.0.0.1` (o `localhost`), emitido por esa CA local.

El proceso de instalación:

- Crea un keystore interno con esa CA raíz y el certificado de servidor.
- Importa la CA y/o el certificado de servidor en el **almacén de certificados de confianza del sistema**:
  - Windows: almacén del sistema (CAPI).
  - macOS: llavero **Sistema** (no sólo "inicio de sesión").
- Opcionalmente, ajusta Firefox para confiar en los certificados raíz del sistema.

Requisitos para que funcione:

- `AutoFirma ROOT` y `127.0.0.1` deben existir en el almacén correcto.
- Deben estar marcados como "de confianza" / "Confiar siempre".
- No deben ser sustituidos por certificados de un antivirus o proxy.

Señales de problema:

- Al abrir `https://127.0.0.1:63117` en el navegador:
  - Aparece un aviso de seguridad (certificado no confiable).
  - El certificado que se muestra **no** es `AutoFirma ROOT`/`127.0.0.1`, sino una CA de antivirus/proxy.
- Aparecen códigos SAF_36 o SAF_37 en AutoFirma (keystore SSL no encontrado o no accesible).

En esos casos, la solución suele ser:

- Ejecutar la opción de "Restaurar instalación" de AutoFirma para recrear el keystore y reinstalar los certificados.

- En macOS, asegurarse de que ambos certificados están en el **llavero Sistema** y marcados como “Confiar siempre”.

2.6 Keystores que maneja AutoFirma (visión arquitectónica)

AutoFirma opera con **dos tipos de almacenes (keystore)**:

1. **Almacén de certificados de usuario (para firmar):**
   - Almacén del sistema operativo (Windows CAPI, macOS llavero, Linux NSS).
   - Almacén de Firefox (según configuración).
   - Ficheros PKCS#12 (.p12, .pfx).
   - Dispositivos PKCS#11 (DNIe, tarjetas criptográficas) vía JMulticard u otros controladores.
2. **Keystore SSL interno (para la comunicación con el navegador):**
   - Contiene la CA `AutoFirma ROOT` y el certificado de servidor `127.0.0.1`.
   - Se genera y mantiene en el directorio de instalación de AutoFirma / perfil de usuario.

Impacto en diagnóstico:

- Errores como “No hay certificados de firma instalados” o SAF_10 se refieren al **almacén de usuario**.
- SAF_36 / SAF_37 se refieren específicamente al **keystore SSL interno**.
- Es esencial distinguir qué almacén falla para no atribuir al proveedor un error que está en el puesto del ciudadano.

---

3. Entorno local y puntos de fallo habituales

En esta sección se describen los principales componentes del **entorno local** (navegador, perfil, certificados, seguridad) y los puntos donde suelen aparecer incidencias al firmar trámites de la **sede electrònica CAIB**.

3.1 Navegador: permisos, perfiles y extensiones

El navegador es el primer eslabón entre la sede CAIB y AutoFirma. Los puntos críticos son:

3.1.1 Permisos para abrir AutoFirma (`afirma://`)

- La primera vez que un sitio (p.ej. la sede CAIB) intenta abrir AutoFirma mediante `afirma://`, el navegador suele mostrar un diálogo tipo:
    - "¿Permitir que este sitio abra AutoFirma?"
    - Con casillas como "Recordar esta decisión", "No volver a preguntar", etc.
- Si el ciudadano selecciona **bloquear** o "No volver a permitir", el navegador no volverá a lanzar AutoFirma, y el usuario verá que al pulsar "Firmar" no pasa nada.

Señales:

- No se ve ni siquiera el intento de abrir AutoFirma.
- No aparecen errores de WebSocket, porque AutoFirma nunca llega a arrancar.

Acciones típicas:

- Revisar en Chrome/Edge la configuración de protocolos manejados y permisos de aplicaciones externas.
- En Firefox, revisar `about:preferences → Aplicaciones` o restablecer preferencias.

3.1.2 Perfil del navegador

- Perfiles corruptos o múltiples perfiles pueden causar que:
    - AutoFirma busque certificados en un almacén que no es el que el usuario está usando.
    - Los cambios de confianza en certificados (p.ej. AutoFirma ROOT) no se apliquen al perfil activo.

Ejemplo clásico:

- Usuario renueva certificado FNMT con Firefox, que lo guarda en el almacén propio de Firefox.
- AutoFirma, sin embargo, está accediendo al almacén del sistema.
- Resultado: **el certificado "existe" para el usuario (en Firefox), pero AutoFirma no lo ve**.

3.1.3 Extensiones

- Bloqueadores de contenido, privacidad y seguridad avanzada pueden:
    - Bloquear WebSockets (incluidos los que van a `127.0.0.1`).
    - Interferir con scripts como `autoscript.js`.

Regla CAIB:

- Ante problemas de firma, pedir al usuario una prueba rápida:
    - abrir una ventana de **navegación privada / incógnito** sin extensiones (o desactivarlas temporalmente),
    - volver a probar el trámite.

Si en incógnito funciona, el problema está en la configuración/perfil/extensiones del navegador, no en AutoFirma ni en la sede.

3.2 Almacén de certificados de usuario (FNMT, DNIe, otros)

Desde el punto de vista de AutoFirma, el problema clave no es si el certificado "está en el equipo", sino **en qué almacén** y con qué atributos:

- **En Windows:**
  - Almacén del sistema (CAPI) accesible desde `certmgr.msc`.
  - Almacén de usuario vs. almacén de equipo.
- **En macOS:**
  - Llavero **Sistema**.
  - Llavero de **inicio de sesión**.
- **En Firefox:**
  - Almacén interno de Mozilla (NSS), independiente del sistema.
- **PKCS#12 (.p12/.pfx) / PKCS#11 (DNIe, tarjetas):**
  - Ficheros o módulos de dispositivo que AutoFirma puede abrir explícitamente.

Patrones de fallo:

- FNMT instalado **solo en Firefox** → AutoFirma no lo ve si está usando el almacén del sistema.
- FNMT instalado en macOS en "Inicio de sesión" pero no en "Sistema" → AutoFirma puede no tener permisos/visibilidad.
- DNIe sin controladores adecuados (si se desactiva JMulticard y no están los drivers oficiales).
- Certificados caducados o sin uso de clave de firma (KeyUsage equivocado).

Para CAU:

- Preguntar siempre:
  - "¿Dónde has instalado el certificado?"
    → si la respuesta es "en Firefox", sospechar.
  - "¿Puedes verlo en el Gestor de certificados de Windows / Acceso a Llaveros de macOS?"

3.3 Perfil de usuario del sistema operativo

En entornos corporativos (o incluso domésticos con perfiles migrados) se dan problemas asociados al perfil de usuario:

- Directorios de usuario redirigidos a red (GPO) con permisos extraños.
- Rutas de logs de AutoFirma inaccesibles:
  - Windows: `%USERPROFILE%\.afirma\AUTOFIRMA.afirma.log.xml`.
- Variables de entorno (en Linux/macOS) que apuntan a JRE/JDK incompatibles.

Síntomas:

- AutoFirma se cierra nada más abrirse, sin mensaje visible.
- No se generan logs o están vacíos.
- El problema **no se reproduce** con otro usuario local en el mismo equipo.

Interpretación CAIB:

- Si cambiando de usuario en el mismo equipo el problema desaparece, se trata de un asunto de perfil (permisos, rutas, Java por usuario) y no de la sede ni de AutoFirma como producto.

3.4 Diferencia práctica: firmar archivo local vs. firmar trámite CAIB

Esta prueba es básica para CAU porque separa dos grandes bloques de problemas.

- **Firma de archivo local (desde la GUI de AutoFirma):**
  - Se abre AutoFirma.
  - Se selecciona un PDF o cualquier fichero local.
  - Se elige certificado y se firma.
- **Firma de trámite web CAIB:**
  - Se accede a la sede CAIB.
  - Se lanza AutoFirma desde el navegador.
  - Se produce la firma dentro del flujo del trámite (registro, presentación, etc.).

Si:

- AutoFirma **NO** puede firmar un archivo local → problema en:
  - keystore de usuario,
  - certificado,
  - Java / instalación de AutoFirma.

Si:

- AutoFirma **SÍ** puede firmar archivo local,
- pero falla al firmar el trámite CAIB → el problema está en la capa:
  - navegador – AutoFirma (WebSocket, certificados SSL internos),
  - o seguridad de red local.

Regla CAIB:

- Antes de escalar a proveedor, siempre pedir al usuario:
  - "Abre AutoFirma y prueba a firmar un PDF local".
    El resultado orienta la investigación a una u otra capa.

---

4. Errores reales documentados en el entorno local

A continuación se documentan patrones de error frecuentes agrupados por síntoma.

4.1 “No se abre AutoFirma” / “No se pudo contactar con AutoFirma”

Síntoma típico en la sede CAIB:

- El usuario pulsa “Firmar”.
- La página muestra un mensaje de espera (rueda, barra de progreso).
- Pasado un tiempo, aparece un mensaje como:
  - “No se pudo contactar con AutoFirma”
  - “Se ha producido un error en la firma en el cliente”

Observaciones técnicas:

- AutoFirma **no se llega a ver** en pantalla, o aparece y se cierra inmediatamente.
- En la consola de desarrollo del navegador (F12) pueden verse líneas de reintentos de WebSocket fallidos, pero a veces ni siquiera eso, si el protocolo `afirma://` no lanza la app.

Causas frecuentes:

1. **Protocolo `afirma://` bloqueado:**
   - El usuario rechazó la apertura de AutoFirma y marcó “No volver a preguntar”.
   - Políticas corporativas del navegador que impiden abrir aplicaciones externas.
2. **Instalación incompleta:**
   - AutoFirma se instaló sin privilegios de administrador.
   - El registro del protocolo no se creó o se creó sólo para otro usuario.
3. **Problemas de perfil/Java:**
   - En algunos entornos, AutoFirma arranca pero se cierra por fallo en el runtime Java (incompatible, corrupto).

Acciones recomendadas CAIB:

- Pedir al usuario que **lance AutoFirma manualmente** y la deje abierta, luego reintente el trámite:
  - Si así funciona, el problema está en el protocolo / permisos del navegador.
- Reinstalar AutoFirma con privilegios de administrador.
- Revisar políticas del navegador que bloqueen `afirma://`.

4.2 “No aparecen certificados” / ventana de selección vacía

Síntoma:

- AutoFirma se abre correctamente, pero al llegar a la selección de certificado:
  - la lista está vacía, o
  - no aparece el certificado FNMT/DNIe esperado.

Posibles causas:

1. **Certificado FNMT sólo en Firefox:**
   - El ciudadano lo instaló/renovó desde Firefox.
   - Firefox lo guarda en su almacén propio.
   - AutoFirma está leyendo el almacén del sistema.
2. **macOS – llavero incorrecto:**
   - El certificado está en llavero "Inicio de sesión" pero no en "Sistema".
   - AutoFirma (lanzada con permisos elevados) puede no ver el llavero del usuario como almacén válido.
3. **Certificado caducado o sin uso de firma:**
   - El certificado está caducado.
   - O se trata de un certificado de autenticación, no de firma (no tiene el uso de KeyUsage necesario).
4. **DNIe / tarjeta sin soporte adecuado:**
   - JMulticard desactivado y no están instalados los drivers oficiales.
   - Lector de tarjetas no reconocido por el sistema.

Diagnóstico CAIB:

- Pedir captura del **almacén del sistema** (Windows) o de "Acceso a Llaveros" (macOS) mostrando el certificado y la clave privada.
- Preguntar si el ciudadano ha usado recientemente ese certificado para otros servicios (AEAT, FNMT, etc.)
- Diferenciar claramente:
  - "no aparece en la lista de AutoFirma" (problema de almacén),
  - de "aparece pero da error al firmar" (problema de clave, PIN, o cadena de certificación).

4.3 "Error de conexión a wss://127.0.0.1…"

Este es uno de los errores más emblemáticos del entorno local.

Mensajes frecuentes:

- En consola de navegador:
  - `WebSocket connection to 'wss://127.0.0.1:63117/' failed:`
  - `Firefox can't establish a connection to the server at wss://127.0.0.1:63117/`

Interpretación arquitectónica:

- El navegador **no consigue abrir el WebSocket** con el servidor local de AutoFirma.

- Esto ocurre **antes** de cualquier llamada a la sede CAIB o a @firma/FIRE.

Causas raíz típicas:

1. **Servidor de AutoFirma no arrancado:**
   - AutoFirma está abierta, pero no ha podido levantar el servidor local por error interno (Java, puertos, permisos).
   - El puerto esperado no está en LISTEN.
2. **Certificados SSL locales no confiables:**
   - El navegador no confía en `AutoFirma ROOT`/`127.0.0.1`.
   - Algún cambio en el sistema ha revocado o eliminado esa confianza.
   - En macOS, los certificados están en el llavero equivocado.
3. **Interferencias de seguridad (antivirus/proxy):**
   - Antivirus con inspección SSL, re-firmando el tráfico TLS.
   - Proxy corporativo que intercepta o redirige también el tráfico a localhost (no habitual, pero posible).
4. **Políticas de navegador sobre redes privadas:**
   - Chrome/Edge no permiten que una página HTTPS contacte con `localhost` sin excepciones.

Preguntas clave CAIB:

- "Si abres `https://127.0.0.1:63117` en el navegador, ¿qué ves?"
  - Si se ve una advertencia y el certificado no es de AutoFirma → hay un problema de confianza/intercepción.
- "¿Funciona si pruebas en otro navegador?"
  - Si sólo falla en uno, es un tema de configuración/permisos de ese navegador.

4.4 "Puerto no escuchando" (desde la perspectiva de soporte avanzado)

En muchos equipos, sobre todo corporativos, AutoFirma se ejecuta pero **no hay ningún puerto TCP en localhost** asociado a su proceso.

Signos:

- `netstat` o `lsof` no muestran nada en 63117/8080 con AutoFirma arrancado.
- No hay conexión posible desde el navegador.

Causas:

- Java embebido no puede abrir sockets (restricciones del sistema o del runtime).
- SELinux/AppArmor (Linux) o herramientas de seguridad en macOS que impiden a AutoFirma abrir sockets.
- Bug de AutoFirma en Apple Silicon, donde se abren sólo puertos efímeros que no coinciden con el esperado por el script de la sede.

En CAIB:

- Este tipo de problemas **suele requerir**:
    - Reinstalar AutoFirma con su JVM embebida.
    - Revisar políticas de endpoint security corporativo.
    - En macOS, verificar versiones compatibles de AutoFirma con la versión de macOS.

4.5 SAF y mensajes habituales (visión adelantada)

Aunque la sección 5 profundiza en SAF, aquí se listan algunos que salen directamente de incidencias de entorno local:

- SAF_08 – Error accediendo al almacén de claves y certificados (habitual con perfiles Firefox).
- SAF_09 – Error realizando la firma electrónica (conflictos 32/64 bits, problemas Java).
- SAF_10 – No hay certificados de firma instalados (certificados no en almacén esperado).
- SAF_11 / SAF_16 – Problemas de comunicación con servidor intermedio / proxy (configuración de proxy en AutoFirma).
- SAF_27 – "Unable to find valid certification path…":
    - Puede ser local (truststore sin la CA adecuada).
    - Puede ser de red (proxy/antivirus re-firmando TLS).
    - O puede ser incidente de proveedor (cadena de certificados de un servidor de sede/@firma).

---

5. Interpretación técnica de errores y criterios local vs proveedor

El objetivo de esta sección es ayudar al CAU/segundo nivel CAIB a **decidir en qué capa está el problema** y si tiene sentido escalar a proveedor (@firma, FIRE, terceros) o no.

5.1 Taxonomía de capas de error

Podemos clasificar los errores en cuatro capas:

1. **Capa 1 – AutoFirma (cliente local):**
    - Instalación, JVM embebida, keystore interno, certificados `AutoFirma ROOT`/`127.0.0.1`.
    - Errores típicos:
        - SAF_04, SAF_08, SAF_09, SAF_10, SAF_36, SAF_37.
2. **Capa 2 – Comunicación navegador ↔ AutoFirma (localhost/WebSocket/TLS):**
    - WebSockets, puertos, confianza en certificados locales.
    - Errores:

        - "WebSocket connection failed…", errores explícitos con `wss://127.0.0.1:PUERTO`.
        - SAF_13, SAF_45 en algunas implementaciones.
3. **Capa 3 – Red / Seguridad (proxy, VPN, firewall, antivirus):**
    - Tráfico ciudadano ↔ CAIB y CAIB ↔ @firma/FIRE.
    - Proxies que requieren configuración explícita en AutoFirma.
    - Antivirus con inspección SSL.
    - Errores:
        - SAF_11, SAF_16.
        - SAF_27 (cuando la cadena TLS es alterada por un proxy).
4. **Capa 4 – Backend / proveedor (sede CAIB, PortaFIB, @firma/FIRE, otros):**
    - Servicios de firma de lotes, validación, sellado de tiempo, etc.
    - Errores:
        - SAF_26 (servicio de firma de lotes).
        - SAF_27 cuando es masivo y multired.

5.2 Regla de oro CAIB: ¿aparece `127.0.0.1`?

- Si en cualquier parte del error el usuario ve:
    - `wss://127.0.0.1:PUERTO`
    - `https://127.0.0.1:PUERTO`
    - menciones a AutoFirma,

  entonces el problema está **antes** de cualquier interacción con los servicios de la CAIB o de la AGE.

Conclusión:

- Estos errores **no justifican** abrir incidencia al proveedor de la sede o a @firma/FIRE.
- Deben tratarse como **incidencias de puesto cliente / entorno local**.

5.3 SAF_27 en detalle: "Unable to find valid certification path…"

Este código es especialmente delicado porque mezcla:

- problemas locales,
- problemas de red,
- y posibles problemas reales de proveedor.

Traducción técnica:

- AutoFirma (o la librería Java que valida TLS/firmas) intenta construir la cadena de certificación de un certificado (del servidor o de una firma) hasta una CA raíz de confianza.
- No encuentra un camino válido → lanza `PKIX path building failed` / "unable to find valid certification path to requested target".

Casos típicos:

1. **SAF_27 sólo en un equipo concreto:**
    - AutoFirma usa un JRE con un truststore que no contiene la CA raíz/intermedia que firma el servidor de la sede/@firma.
    - El resto de usuarios no tienen problema.
    - Solución:
        - Actualizar AutoFirma/JVM.
        - Reinstalar para recuperar el truststore correcto.
2. **SAF_27 sólo en red corporativa CAIB, pero no en red doméstica:**
    - La CAIB usa proxy/antivirus que re-firma el tráfico TLS:
        - El certificado del servidor, visto desde esa red, está firmado por la CA del proxy/antivirus.
        - AutoFirma no confía en esa CA.
    - Solución:
        - Configurar exclusiones en el antivirus/proxy.
        - O importar la CA corporativa en el truststore de AutoFirma/JVM (opción más delicada).
3. **SAF_27 masivo (muchos usuarios, redes diversas) y coincide con cambios en servidores de la CAIB o de @firma/FIRE:**
    - Posible renovación de certificados sin cadena completa.
    - Problemas de configuración de la cadena TLS del servidor.
    - En este caso sí tiene sentido abrir incidencia a proveedor.

Árbol rápido CAIB para SAF_27:

- ¿Sólo le pasa a esa persona?
  → revisar instalación de AutoFirma / Java en ese equipo.
- ¿Sólo pasa conectándose desde red corporativa, pero no desde casa?
  → investigar inspección SSL, proxies, antivirus corporativo.
- ¿Pasa a muchos usuarios en distintas redes y a la vez?
  → posible problema de servidor → escalar a proveedor con evidencias.

5.4 Errores que claramente NO son de proveedor

En la práctica, muchos tickets llegan como “error de la sede” cuando en realidad son problemas locales. Algunos ejemplos:

- “No se pudo contactar con AutoFirma”.
- “No aparecen certificados en AutoFirma”.
- Errores de WebSocket a `wss://127.0.0.1`.
- SAF_08, SAF_09, SAF_10, SAF_36, SAF_37.
- Cualquier caso en el que:
    - funcione en otro navegador,
    - funcione en otro equipo,
    - funcione en otra red (p.ej. casa en lugar de oficina).

Criterio CAIB:

- Si el problema se resuelve cambiando de navegador, equipo o red, no es un fallo estructural de la sede ni de los servicios de firma; es un **problema de entorno local** que debe documentarse y resolverse como tal.

6. Diferencias por sistema operativo (Windows / macOS)

Los patrones de error cambian bastante según SO. Aquí se recoge lo relevante para CAIB.

6.1 Windows

6.1.1 Registro y protocolo `afirma://`

En Windows, el instalador de AutoFirma:

- Copia la aplicación en `C:\Program Files\AutoFirma` (o similar).
- Instala la JVM embebida (si se selecciona).
- Registra el protocolo `afirma://` en el Registro de Windows.
- Configura integraciones con navegadores (sobre todo Chrome/Edge).

Puntos de interés:

- En sistemas de 64 bits, puede haber claves bajo:
  - `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome`
  - `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\...`
- Si el usuario instaló sin privilegios de administrador, las entradas de registro pueden no haberse creado correctamente.

Síntomas:

- AutoFirma sólo funciona si el usuario la abre manualmente.
- No se muestran diálogos del navegador pidiendo permiso para abrir AutoFirma.

Para CAU:

- En equipos corporativos con problemas recurrentes, puede ser útil coordinar con sistemas para revisar GPO y políticas de navegador relacionadas con protocolos externos.

6.1.2 Almacén de certificados y FNMT/DNIe

En Windows, AutoFirma utiliza por defecto el **almacén CAPI**:

- Certificados de usuario accesibles desde:
  - Consola `certmgr.msc`,
  - Opciones de Internet → Contenido → Certificados.

Patrones de error:

- SAF_10 ("No hay certificados de firma instalados"):
  - Normalmente indica que en el almacén CAPI del usuario **no hay ningún certificado con clave privada y uso de firma**.
  - Puede deberse a que el certificado sólo está en Firefox o está en otro perfil de usuario.
- DNIe:
  - Requiere lector + drivers, salvo que se use JMulticard, que trae soporte propio.
  - Problemas con DNIe suelen manifestarse como:
    - Fallos al solicitar PIN,
    - Certificado que aparece pero no firma.

Regla CAIB:

- Confirmar siempre que el certificado FNMT está en "Personal" del usuario, con icono de llave indicando clave privada.

6.1.3 Firewall de Windows y seguridad endpoint

El **Firewall de Windows** o soluciones de seguridad corporativa pueden:

- Bloquear conexiones salientes incluso a `127.0.0.1`.
- Mostrar un diálogo inicial al arrancar AutoFirma: si el usuario deniega, se crea una regla de bloqueo.

Síntomas:

- AutoFirma está abierta.
- El puerto esperado (63117/8080) aparece como LISTEN, pero el navegador no consigue conectar.
- Al desactivar temporalmente firewall, la firma funciona.

Actuación CAIB:

- Pedir al usuario que verifique si AutoFirma está permitido en el firewall:
  - Panel de Control → Sistema y seguridad → Firewall de Windows → "Permitir una aplicación o característica…".
- En entornos corporativos, coordinar con seguridad para crear reglas explícitas para AutoFirma.

6.2 macOS (Ventura, Sonoma, Sequoia, Apple Silicon)

macOS tiene particularidades que generan muchas incidencias en sedes españolas.

6.2.1 Llavero: "Sistema" vs "Inicio de sesión"

- AutoFirma instala los certificados `AutoFirma ROOT` y `127.0.0.1` en el **llavero** del sistema.
- Es frecuente que:
    - La instalación no complete la parte de confianza, o
    - El usuario tenga los certificados en el llavero "Inicio de sesión".

Requisitos:

- Ambos certificados deben estar en el llavero **Sistema**.
- En la ficha de cada certificado, en "Confiar", debe indicarse:
    - "Confiar siempre".

Problemas típicos:

- El usuario ve certificados en el llavero, pero AutoFirma sigue sin poder establecer TLS → están en llavero equivocado o no hay confianza total.
- SAF_36 / SAF_37 ligada a problemas con el keystore SSL y los certificados locales.

Para CAU CAIB:

- Instruir al usuario (si tiene nivel suficiente) o a soporte local para:
    - Abrir "Acceso a Llaveros".
    - Mover `AutoFirma ROOT` y `127.0.0.1` a llavero Sistema si no están ahí.
    - Marcar "Confiar siempre" y guardar cambios.

6.2.2 Gatekeeper y ejecución de AutoFirma

macOS protege la ejecución de aplicaciones no firmadas por desarrolladores registrados (Gatekeeper):

- Al intentar instalar AutoFirma, puede aparecer:
    - "Apple no puede verificar esta aplicación."
    - "Esta app proviene de un desarrollador no identificado."

Workarounds:

- Clic derecho sobre el instalador → "Abrir" → confirmar.
- Ajustes del sistema → Seguridad y privacidad → permitir la app.

Si el usuario no hace esto:

- AutoFirma puede quedar bloqueada o ejecutarse parcialmente.
- Los procesos de instalación de certificados pueden no completarse.

6.2.3 Apple Silicon (M1/M2/M3/M4) y puertos dinámicos

En combinaciones recientes:

- AutoFirma + macOS Sequoia + Apple Silicon ha mostrado comportamientos donde:
  - El servidor local no se abre en 8080/63117.
  - Se abren puertos efímeros distintos en cada ejecución.

Consecuencia:

- Scripts de sede que asumen un puerto fijo no encuentran AutoFirma.
- Desde el punto de vista de usuario, es "AutoFirma instalado, pero la sede nunca detecta la aplicación".

Para CAIB:

- Documentar que en ciertos entornos Apple Silicon + últimas versiones de macOS puede no haber solución estable.
- Recomendar, si es crítico:
  - Uso de equipo Windows para trámites que requieran firma local.
  - O versiones de AutoFirma certificadas para esa combinación (cuando las haya).

6.3 Limitaciones generales del entorno local

En resumen:

- No existe una combinación "universalmente estable" sobre todas las versiones de SO y navegadores.
- Actualizaciones de Windows/macOS/Chrome/Safari pueden romper flujos que ayer funcionaban.
- Por eso, la wiki técnica CAIB debe tratar los problemas por **patrones de fallo y capas** más que por versiones concretas.

---

7. Impacto de software de seguridad (antivirus, proxy, VPN, firewall)

7.1 Antivirus con inspección SSL

Muchos antivirus corporativos:

- Instalan una **CA propia** en el sistema.
- Interceptan el tráfico TLS saliente y lo re-firman.

Impacto:

- La conexión `https://127.0.0.1:63117` puede ser interceptada igual que cualquier otra.
- El navegador verá un certificado emitido por la CA del antivirus, no por `AutoFirma ROOT`.

Consecuencias:

- El handshake TLS que AutoFirma espera puede no completarse correctamente.
- Pueden aparecer errores:
  - WebSocket connection failed.
  - SAF_27 (si el truststore no confía en la CA del antivirus).

Diagnóstico CAIB:

1. Indicar al usuario que abra en el navegador: `https://127.0.0.1:63117`.
2. Hacer clic en el candado y ver la cadena de certificado:
   - Si el emisor es `AutoFirma ROOT` → OK, no hay interceptación (o está correctamente configurada).
   - Si el emisor es "ESET SSL Filter CA", "Kaspersky…", "Bitdefender…" etc. → el antivirus está re-firmando.

Acciones:

- Añadir `127.0.0.1` a la lista de exclusiones de inspección SSL.
- O desactivar temporalmente la inspección SSL para hacer pruebas.

7.2 Proxy corporativo y configuración en AutoFirma

AutoFirma puede necesitar hablar con:

- Servidores de actualización.
- Servicios de validación / @firma / FIRE, según el flujo.

Si el acceso a Internet desde la CAIB requiere proxy:

- AutoFirma debe saber cómo salir a través de él:
  - Menú Herramientas → Preferencias → Configuración de red → Configurar proxy.

Si no está configurado:

- SAF_11 ("Error en el envío del resultado").
- SAF_16 ("Error al recuperar datos del servidor intermedio").

Patrones CAIB:

- Firma local se realiza (se selecciona certificado y se firma).
- Pero luego hay error al validar o enviar lotes de firma.

- El error no menciona `127.0.0.1`, sino problemas de conexión con servidores remotos.

Solución:

- Configurar el proxy en AutoFirma (si procede).
- En escenarios más complejos, coordinar con redes para permitir tráfico directo desde AutoFirma a los dominios necesarios.

7.3 VPN y túneles

Las VPN corporativas:

- No deberían afectar al tráfico a `127.0.0.1`, al tratarse de loopback.
- Sin embargo, algunas configuraciones "todo por túnel" o agentes de seguridad asociados pueden introducir comportamientos extraños:

Posibles efectos:

- Políticas de seguridad más estrictas cuando el equipo está en VPN (restricciones de firewall local, mayor inspección).
- Cambios en la ruta de tráfico que afectan a la sede CAIB o a servicios externos.

Diagnóstico CAIB:

- Pedir al ciudadano que pruebe:
  - Con la VPN activa.
  - Con la VPN desactivada (si es posible).
- Si sin VPN funciona y con VPN no:
  - Es casi seguro un problema en la capa de red corporativa / seguridad, no en AutoFirma ni en la sede CAIB.

7.4 Firewall local / EDR

Además de firewall de Windows, muchos entornos corporativos usan EDR/antimalware:

- CrowdStrike, Defender for Endpoint, etc.

Estos pueden:

- Bloquear la apertura de sockets.
- Detectar comportamientos como "servidor local escuchando en localhost" como potencialmente sospechosos.
- Cerrar procesos o impedir conexiones sin mensajes claros al usuario.

En CAIB, la coordinación con el equipo de seguridad debe contemplar:

- "AutoFirma" como aplicación de negocio crítica.

- Necesidad de:
  - Permitir la apertura de sockets en localhost.
  - No interceptar su TLS interno.

---

8. Checklists de diagnóstico para CAU CAIB

Estos checklists están pensados para que un técnico de CAU pueda seguirlos de forma casi mecánica y así documentar bien la incidencia.

8.1 Checklist básico: "No puedo firmar un trámite CAIB con certificado"

1. **¿Se abre AutoFirma manualmente?**
   - Sí, sin errores.
   - No → problema de instalación / SO → reinstalar AutoFirma con permisos admin.
2. **¿AutoFirma puede firmar un PDF local?**
   - Sí → motor de firma y certificados funcionan → ir a pasos de integración.
   - No → revisar certificado (FNMT/DNIe), almacén, Java.
3. **¿El error que ve el ciudadano menciona `127.0.0.1` o AutoFirma?**
   - Sí → problema de capa navegador/AutoFirma/seguridad local.
   - No → evaluar otros códigos (SAF, HTTP) para ver si es red/proveedor.
4. **¿El problema se reproduce en otro navegador?**
   - Sí → descartar error de navegador concreto.
   - No → problema de perfil/extensiones de ese navegador.
5. **¿El problema se reproduce en otro equipo?**
   - Sí, en varios → posible problema de red/proveedor si son redes distintas.
   - No → problema local del equipo.
6. **¿El problema se reproduce en otra red (domicilio vs corporativa)?**
   - Sólo en red corporativa → sospecha de proxy/antivirus/VPN.
   - En todas → continuar con análisis de SAF/códigos.

8.2 Checklist específico Windows

1. AutoFirma instalada como admin.
2. AutoFirma abre sin errores.
3. Certificado FNMT/DNIe visible en `certmgr.msc` (almacén Personal con clave privada).
4. Firewall de Windows permite AutoFirma.
5. No hay extensiones agresivas en navegador (probar en incógnito).
6. Si hay proxy corporativo, comprobar configuración en AutoFirma.

8.3 Checklist específico macOS

1. AutoFirma instalada permitiendo su ejecución (Gatekeeper).

2. `AutoFirma ROOT` y `127.0.0.1` en llavero **Sistema**.
3. Ambos certificados configurados en “Confiar siempre”.
4. AutoFirma puede firmar un archivo local.
5. Verificar que el puerto está en LISTEN:
    - `sudo lsof -nP -iTCP -sTCP:LISTEN | grep java`.
6. En Apple Silicon + Sequoia:
    - Anotar comportamiento de puertos (fijos vs dinámicos).
    - Valorar recomendación de uso de Windows si no hay solución estable.

9. Reglas operativas de escalado en CAIB

9.1 Reglas para considerar un problema como “local”

CAIB debe tratar una incidencia como **local** (no de proveedor) si se cumple alguna de estas condiciones:

- Sólo afecta a **un usuario** o a un grupo muy pequeño de usuarios en un mismo equipo.
- Se resuelve:
    - cambiando de navegador,
    - cambiando de equipo,
    - o cambiando de red.
- El mensaje de error menciona:
    - `127.0.0.1`,
    - AutoFirma,
    - códigos SAF de capas 1 y 2 (SAF_04, 08, 09, 10, 36, 37…).
- AutoFirma no puede firmar archivos locales.

En estos casos:

- No se abre incidencia a proveedor de sede/@firma/FIRE.
- Se documenta y resuelve desde soporte CAIB / soporte del puesto.

9.2 Reglas para considerar un problema de red/seguridad CAIB

Es un problema de **xarxa corporativa / seguretat** si:

- Sólo sucede en la red corporativa CAIB, y **no** en redes domésticas/4G.
- Depende de la VPN: con VPN falla, sin VPN funciona.
- Aparecen SAF_11, SAF_16 o SAF_27 sólo en red corporativa.
- Se detecta que:
    - el certificado de `https://127.0.0.1:PUERTO` o de los servidores de sede está re-firmado por una CA de antivirus/proxy.

En estos casos:

- Se coordina con equipos de redes/seguridad.

- No se atribuye la incidencia al proveedor de la sede o a AutoFirma.

9.3 Reglas para escalar a proveedor (sede CAIB, @firma, FIRE)

Sólo tiene sentido escalar si:

1. El mismo trámite CAIB falla para **múltiples usuarios** en **distintas redes** (corporativa + doméstica) al mismo tiempo.
2. Se han descartado problemas locales en al menos dos equipos de referencia (por ejemplo, un Windows y un macOS).
3. Existen evidencias técnicas:
    - Códigos SAF de capa 4 (p.ej. SAF_26),
    - errores HTTP desde servicios de firma,
    - logs de AutoFirma que muestran fallo en comunicación con servidor aunque el entorno local esté correcto.

Información mínima a recopilar antes de escalar:

- Nombre y URL del trámite CAIB afectado.
- Fecha y hora aproximada de inicio del problema.
- Número de usuarios afectados y tipo de redes (corporativa, doméstica, móvil).
- Mensajes de error completos (incluyendo SAF).
- Extracto de logs de AutoFirma relevantes.

10. Casos típicos CAIB (patrones de incidencia)

10.1 Caso A – Ciudadano con FNMT renovado en Firefox que no aparece en AutoFirma

Contexto:

- Ciudadano ha renovado su certificado FNMT usando Firefox.
- Entra en la sede CAIB y al firmar:
    - AutoFirma se abre,
    - pero la ventana de selección de certificados está vacía o no aparece el certificado FNMT.

Diagnóstico:

- Certificado está sólo en el almacén de Firefox.
- AutoFirma está leyendo el almacén CAPI del sistema (Windows) o el llavero del sistema (macOS).

Actuación CAIB:

1. Indicar al ciudadano que exporte el certificado desde Firefox y lo importe en el almacén del sistema.

2. Confirmar en `certmgr.msc` (Windows) o “Acceso a Llaveros” (macOS) que el certificado aparece con clave privada.
3. Reintentar la firma.

10.2 Caso B – SAF_27 sólo desde red corporativa CAIB

Contexto:

- Usuarios CAIB informan de SAF_27 al firmar un trámite.
- Cuando prueban desde casa (misma máquina, conexión doméstica), el trámite funciona.

Diagnóstico:

- En la red corporativa:
  - un proxy o antivirus está re-firmando certificados TLS (inspección SSL).
  - AutoFirma no confía en la CA del proxy/antivirus.
- En la red doméstica:
  - no hay inspección, se ve la cadena TLS original.

Actuación CAIB:

1. Verificar con redes/seguridad si hay inspección SSL en los dominios afectados.
2. Añadir exclusiones para la sede CAIB y servicios @firma/FIRE, o para AutoFirma/127.0.0.1.
3. Documentar la incidencia como problema de infraestructura CAIB, no de proveedor de sede/@firma.

10.3 Caso C – macOS Sequoia + Apple Silicon: AutoFirma no conecta nunca con la sede

Contexto:

- Usuario con Mac Apple Silicon y macOS Sequoia.
- AutoFirma se instala (tras permitirla por seguridad).
- AutoFirma puede firmar archivos locales.
- Pero en la sede CAIB siempre aparece “No se pudo contactar con AutoFirma”.

Diagnóstico probable:

- AutoFirma levanta su servidor local en puertos dinámicos efímeros.
- Los scripts de la sede CAIB buscan AutoFirma en un puerto fijo (8080/63117).
- No se produce conexión WebSocket.

Actuación CAIB:

- Informar al ciudadano de la limitación actual en esa plataforma.

- Recomendar uso de equipo Windows o de otro Mac con versión de macOS/AutoFirma compatible (si se conoce).
- Documentar de forma clara que no es un problema de la sede ni de certificados, sino de compatibilidad AutoFirma–SO.

10.4 Caso D – Funciona con datos móviles, falla con Wi-Fi de casa

Contexto:

- Ciudadano informa: "Conectar con datos móviles (tethering) me deja firmar, pero con el Wi-Fi de casa no".

Diagnóstico:

- El problema está en la red doméstica:
  - router con firewall o DNS especiales,
  - antivirus en router, etc.
- No tiene que ver con AutoFirma, certificados ni sede CAIB.

Actuación CAIB:

- Informar al ciudadano de que la incidencia se debe a la configuración de su red.
- Sugerir pruebas:
  - actualizar firmware del router,
  - desactivar temporalmente opciones de seguridad del router,
  - usar otra red estable.

BLOQUE 2 - @firma, FIRE y PortaFIB en la arquitectura de firma de la CAIB

Bloque 2 – Documento de arquitectura técnica

Ámbito: Integración de la **sede electrònica CAIB** y serveis comuns de la CAIB con las plataformas de firma y validación **@firma**, **FIRE** y **PortaFIB**, tanto en flujos de firma local (AutoFirma) como en flujos de firma/validación centralizada.

Objetivo: Servir como referencia técnica para arquitectos, segundo nivel y CAU de la CAIB a la hora de **identificar, diagnosticar y acotar problemas de firma y validación** que NO son del entorno local del usuario (Bloque 1), sino de:

- la **integración entre sede CAIB y PortaFIB**,
- la **integración entre PortaFIB y @firma / FIRE / otros STT**,
- o de la infraestructura de red / seguridad de la CAIB alrededor de estos servicios.

---

1. Papel de @firma, FIRE y PortaFIB en la arquitectura de la CAIB

1.1 Vista por capas (continuación del Bloque 1)

Continuando la vista por capas del Bloque 1:

1. **Capa 1 – Ciudadano / navegador / AutoFirma (lado cliente):**
    - Navegador + AutoFirma + certificados locales (FNMT, DNIe, etc.).
    - Ya tratada en profundidad en el Bloque 1.
2. **Capa 2 – Sede electrònica CAIB / aplicaciones de tramitación:**
    - Formularios, pasos de firma, resúmenes, pantallas de registro.
    - Gestionan el flujo funcional del trámite y deciden cuándo y cómo invocar firmas y validaciones.
3. **Capa 3 – Serveis comuns CAIB (PortaFIB, pasarelas de firma/registro):**
    - Puntos únicos de entrada desde la sede/aplicaciones CAIB a los servicios de firma/validación externos.
    - Encapsulan detalles técnicos de @firma/FIRE, sellos de tiempo, políticas de firma, etc.
4. **Capa 4 – Servicios de firma y validación externos (@firma, FIRE, STT, OCSP/CRL, TSA):**
    - Servicios estatales (plataforma @firma de la AGE, FIRE).
    - Otros servicios de confianza (sellado de tiempo, validación de certificados, etc.).
5. **Capa 5 – Infraestructura de red de la CAIB:**
    - Balanceadores internos, reversos, proxies de salida, cortafuegos, VPN.
    - Orquestan y protegen el tráfico CAIB ↔ @firma/FIRE.

Los problemas de este bloque se ubican principalmente en las **capas 2, 3, 4 y 5**, es decir:

- desde que la sede CAIB ya tiene una firma producida por AutoFirma o por Cl@ve Firma,
- hasta que esa firma se valida, se archiva o se acompaña de sellos de tiempo y evidencias.

1.2 Diferencia de roles: AutoFirma vs @firma/FIRE/PortaFIB

Es crítico separar **rol criptográfico** de **rol de orquestación y validación**:

- **AutoFirma (cliente):**
    - Firma local: genera la firma en el puesto del ciudadano.
    - Trabaja con certificados locales.
    - No decide nada sobre la validez jurídica a largo plazo, ni interactúa directamente con OCSP/CRL.
- **@firma / FIRE / PortaFIB (servidores):**

- **Validan** firmas producidas (por AutoFirma, Cl@ve Firma, otros clientes).
- **Extienden** firmas (cofirma, contrafirma, XAdES-T, X-L, etc.).
- Emiten **sellos de tiempo**, consultan OCSP/CRL, y mantienen políticas de firma.
- Orquestan flujos multiinterviniente (FIRE) y/o de firma en la nube.

Consecuencia para diagnóstico CAIB:

- Si el error ocurre **antes** de tener una firma (p.ej. no se abre AutoFirma, no hay certificados, error wss://127.0.0.1), es **Bloque 1**.
- Si ya hay una firma, pero **falla la validación / registro / generación de justificante**, es Bloque 2 (PortaFIB / @firma / FIRE / red CAIB).

1.3 Flujos principales de la CAIB: firma local vs firma en la nube

En la práctica, en la CAIB se dan tres grandes tipos de flujos:

1. **Firma local con AutoFirma + validación en @firma/FIRE**
   - AutoFirma genera la firma (CAdES/XAdES/PAdES) en el puesto del ciudadano.
   - La sede CAIB envía esa firma a PortaFIB o a un servicio interno.
   - PortaFIB llama a @firma/FIRE para:
     - validar la firma y la cadena de certificados,
     - obtener un informe de validación,
     - opcionalmente, añadir sellos de tiempo o evidencias.
2. **Firma en la nube mediante Cl@ve Firma / FIRE**
   - El ciudadano se autentica por Cl@ve.
   - FIRE inicia un flujo de firma centralizado:
     - el ciudadano autoriza la firma,
     - la clave privada reside en un HSM,
     - el resultado se entrega a la sede CAIB/PortaFIB.
   - Aquí AutoFirma no interviene; los problemas están en autenticación, FIRE, Cl@ve o red CAIB.
3. **Validación y custodia de firmas ya existentes**
   - La sede CAIB o sistemas internos envían documentos firmados previamente (p.ej. aportación de documentos firmados) a PortaFIB/@firma.
   - El objetivo es validar firma, certificados, estado de revocación, etc.

Bloque 2 se centra en la **capa servidor** de estos flujos: cómo se compone la arquitectura y qué errores típicos se dan.

---

2. Arquitectura lógica CAIB – PortaFIB – @firma/FIRE

2.1 Vista lógica de integración

De forma lógica, el recorrido de una firma producida localmente es:

1. **Sede electrònica CAIB / aplicación de trámite**
    - Recibe la firma generada por AutoFirma o Cl@ve Firma.
    - Implementa la lógica de negocio (reglas del trámite, validación de campos, etc.).
2. **PortaFIB / servei comú de firma CAIB**
    - Expone un API interno (SOAP/REST) a la sede/aplicaciones para:
        - firmar,
        - cofirmar,
        - contrafirmar,
        - validar,
        - sellar tiempo,
        - obtener informes de firma.
    - Encapsula las llamadas a @firma/FIRE y otros proveedores.
3. **@firma / FIRE / Servicios externos**
    - @firma:
        - servicios de validación de certificados (OCSP/CRL, OCSP masivo),
        - políticas de firma avanzada/larga duración (XAdES-T, X-L, etc.),
        - validación de firmas de distintos formatos (CAdES, XAdES, PAdES).
    - FIRE:
        - orquestador de firma, especialmente en flujos con Cl@ve Firma,
        - gestión de consentimientos, multifirma, etc.
4. **CAPs, OCSP, CRL, TSA, etc.**
    - Servicios de validación de certificados (FNMT, DNIe, otras AC).
    - Autoridades de sellado de tiempo.

A nivel de decisión técnica CAIB:

- Las aplicaciones de tramitación **no deben hablar directamente** con @firma/FIRE: lo hacen a través de PortaFIB (o servicios equivalentes), que centralizan la lógica y la configuración.

2.2 Puntos de integración y contratos de servicio

En una arquitectura típica de CAIB:

- La sede/aplicaciones invocan PortaFIB mediante:
    - WS-SOAP, REST, u otro protocolo interno acordado.
    - Mensajes que llevan:
        - documento o hash,
        - tipo de operación (firmar, cofirmar, validar),
        - tipo de firma (CAdES, XAdES, PAdES),
        - política de firma,
        - metadatos (NIF, info de trámite, etc.).

- PortaFIB encapsula la complejidad de @firma/FIRE:
    - endpoints, certificados de cliente, autenticación,
    - conversión de formatos,
    - manejo de errores y códigos SAF,
    - normalización de respuestas.

Esto permite a CAIB:

- Cambiar versiones o endpoints de @firma/FIRE con un impacto muy acotado.
- Gestionar errores y trazas desde un único punto común (PortaFIB).
- Implementar lógica propia (p.ej. reintentos, selección de TSA, consolidación de informes de validación).

---

3. Tipología de operaciones y su impacto en diagnóstico

3.1 Operaciones principales

Las operaciones más relevantes para soporte/detección de errores son:

1. **Firma de documentos**
    - local (AutoFirma) + validación en @firma, o
    - nube (Cl@ve Firma / FIRE).
    - Puntos de fallo:
        - paso de firma,
        - envío de la firma a PortaFIB,
        - respuesta con la firma validada.
2. **Co-firma y contra-firma**
    - Múltiples firmantes sobre el mismo documento.
    - Problemas típicos:
        - desalineación de políticas,
        - firmas previas inválidas.
3. **Validación de firmas existentes**
    - Documentos firmados aportados por ciudadanos o internos CAIB.
    - Puntos de fallo:
        - firma con AC no reconocida o fuera de la política,
        - certificados caducados o revocados,
        - problemas de acceso a OCSP/CRL.
4. **Sellado de tiempo y extensión de firma (XAdES-T, X-L, etc.)**
    - Intervienen TSAs externas.
    - Problemas típicos:
        - indisponibilidad de TSA,
        - expiración de certificados de TSA,
        - configuración errónea en PortaFIB/@firma.

3.2 Impacto en diagnóstico desde CAU/segundo nivel

Para CAU CAIB, la importancia de distinguir el tipo de operación es:

- Si el fallo es en **validación de firmas aportadas** (no generadas en ese momento), casi siempre es capa @firma/FIRE/AC y no AutoFirma.
- Si el fallo es en **firma local + validación inmediata**, puede estar en varios puntos:
    - AutoFirma (ya cubierto en Bloque 1),
    - paso de firma → envío a PortaFIB,
    - llamada de PortaFIB a @firma/FIRE,
    - respuesta de validación.

Por eso, los logs de PortaFIB y de los servicios de sede son críticos: permiten saber si la firma ha sido generada, si se ha enviado, y dónde se ha roto el flujo.

---

4. Errores y patrones de fallo típicos en @firma/FIRE/PortaFIB

(En esta parte entramos ya a la casuística; no uso códigos SAF internos concretos de un proveedor, pero sí los patrones reconocidos en sedes que integran con @firma y FIRE.)

4.1 Firma generada correctamente, pero el trámite no se registra

Síntoma funcional CAIB:

- El ciudadano firma con AutoFirma sin problema (ve su certificado, introduce PIN si hace falta, etc.).
- Aparece pantalla de "Firma realizada correctamente".
- Pero:
    - el trámite no aparece como presentado,
    - no se genera justificante,
    - o aparece un error genérico tipo "ha ocurrido un error en el registro".

Interpretación arquitectónica:

- La **capa cliente (AutoFirma)** ha funcionado.
- El fallo está entre:
    - la sede CAIB y PortaFIB,
    - o PortaFIB y @firma/FIRE/registro,
    - o en el propio backend de registro (no estrictamente @firma).

Posibles causas:

- Timeout entre sede y PortaFIB.
- Excepción en PortaFIB al construir la petición a @firma/FIRE.
- Error de validación en @firma (firma incorrecta, certificado no soportado) que no se mapea bien a mensaje de usuario.

- Problema de comunicación con el registro (no con @firma), pero justo en el paso posterior a la validación.

4.2 Validación negativa de firma por política o AC

Síntoma:

- El documento está firmado (AutoFirma o cualquier otro).
- La validación de @firma/FIRE indica:
    - certificado no emitido por una AC reconocida,
    - certificado caducado en el momento de la firma (según política),
    - revocación.

Impacto en CAIB:

- Esto NO es un fallo técnico de la sede ni de AutoFirma, sino una consecuencia de la **política de firma y de confianza** configurada en @firma/FIRE.
- CAIB puede:
    - informar al ciudadano,
    - o ajustar sus políticas (si procede),
    - pero no "arreglar" esa firma.

4.3 Problemas con lotes de firma / FIRE

En flujos donde FIRE orquesta:

- múltiples firmas de un mismo ciudadano,
- o firmas de varios ciudadanos (multifirma, cofirmas, etc.),

se dan incidencias como:

- errores intermitentes cuando el lote es grande,
- firmas que se quedan "a medio proceso",
- inconsistencias entre el estado del trámite en sede CAIB y el estado en FIRE (@firma indica que todo está firmado, pero la sede aún no refleja el cambio).

En estos casos:

- Los problemas suelen estar en:
    - configuraciones de FIRE,
    - manejo de callbacks y notificaciones,
    - tiempos de expiración de sesiones de Cl@ve.

Desde la óptica del ciudadano, la diferencia con un problema local es que:

- no aparecen errores de AutoFirma,
- a veces la firma parece haberse completado correctamente,
- el problema se manifiesta en la coherencia del estado del trámite.

Sí: lo que toca ahora es **escribir y terminar el Bloque 2 de una vez**, igual que hicimos con AutoFirma. Sigo directamente donde lo dejamos y te doy ya el documento completo para que lo copies a Word/PDF.

@firma, FIRE y PortaFIB en la arquitectura de firma de la CAIB

Bloque 2 – Documento de arquitectura técnica

(La Parte 1 ya la tienes arriba: rol, capas y flujos principales. Continúo y completo el bloque.)

---

4. Errores y patrones de fallo típicos en @firma/FIRE/PortaFIB (continuación)

4.4 Errores HTTP y de conectividad entre CAIB y @firma/FIRE

Más allá de los SAF, en los logs de PortaFIB y de las aplicaciones CAIB suelen verse:

- Códigos HTTP desde @firma/FIRE:
  - 4xx (petición inválida, parámetros incorrectos, credenciales, etc.).
  - 5xx (error interno del servicio).
- Timeouts al invocar los servicios de @firma/FIRE.

Patrones:

- **HTTP 400/404**:
  - Cambios de versión o de URL de servicio no sincronizados.
  - Peticiones mal formadas (parámetros requeridos vacíos, tipo de firma no soportado).
- **HTTP 401/403**:
  - Certificado de cliente de PortaFIB no aceptado o caducado.
  - Problemas de autenticación o de autorización entre CAIB y servicios estatales.
- **HTTP 500/503**:
  - Caída o saturación puntual de @firma/FIRE.
  - Incidencia en la plataforma estatal; suele coincidir con avisos del prestador.

Diagnóstico CAIB:

- Si la **misma operación falla para múltiples trámites y usuarios** en un intervalo corto, y los logs muestran 5xx desde @firma/FIRE, es muy probable que el problema esté en el servicio externo.
- Si los errores son 4xx estables, hay que revisar contratos (WSDL, esquemas, formatos) y certificados de cliente configurados en PortaFIB.

4.5 Problemas de sincronización de estados (sede CAIB ↔ PortaFIB ↔ FIRE)

En flujos más complejos (especialmente con FIRE y Cl@ve Firma), el ciclo de vida del trámite incluye:

- inicio de operación de firma,
- redirecciones al entorno de Cl@ve/FIRE,
- retorno a la sede CAIB,
- y notificaciones asíncronas (callbacks).

Problemas frecuentes:

- El ciudadano completa la firma en Cl@ve, pero por un fallo de red o de callback, **la sede CAIB no registra el resultado**.
- FIRE marca internamente la operación como "firmada", pero la aplicación CAIB sigue viéndola como "pendiente".

En estos casos:

- No hay problema de AutoFirma (no interviene).
- Hay que revisar:
    - trazas de sesión (ID de operación FIRE) en PortaFIB,
    - logs de callbacks/retornos en la sede CAIB,
    - y, si procede, trazas en FIRE (vía proveedor).

---

5. Criterios de diagnóstico por capas (Bloque 2)

El objetivo del Bloque 2 es que CAU/2º nivel puedan decidir **rápido**:

- si están ante un problema de **entorno local** (Bloque 1),
- de **sede/aplicación**,
- de **PortaFIB**,
- de **@firma/FIRE**,
- o de **red/infraestructura CAIB**.

5.1 Árbol de decisión básico para problemas tras la firma

1. ¿El ciudadano llega a ver la ventana de AutoFirma / Cl@ve Firma y completar la firma?
    - **No** → es Bloque 1 (AutoFirma / acceso / certificado) o problemas Cl@ve, no Bloque 2.
    - **Sí** → se ha generado una firma, pasamos a capa servidor.
2. ¿Se genera justificante o recibo en la sede CAIB?
    - **Sí, pero la validación del documento falla** → probablemente política de @firma/FIRE o AC (firma no válida según políticas).
    - **No, aparece error al registrar o al validar** → revisar paso sede ↔ PortaFIB ↔ @firma/FIRE.
3. ¿Afecta solo a un trámite concreto o a varios?
    - Un solo trámite/aplicación → probable problema en esa aplicación o en cómo invoca a PortaFIB.
    - Varios trámites que usan los mismos servicios → revisar PortaFIB/@firma/FIRE.
4. ¿Es masivo o puntual?
    - Solo unos pocos usuarios, y otros pueden firmar el mismo trámite en el mismo momento → sospecha de problema local (Bloque 1) o de sesión.
    - Muchos usuarios, distintas redes → sospecha de problema en servicios CAIB/@firma/FIRE o de infraestructura CAIB.

5.2 Señales claras de problema en PortaFIB/@firma/FIRE (no local)

- La firma local se realiza correctamente (AutoFirma funciona, sin errores 127.0.0.1).
- El error aparece:
    - después de pulsar "Firmar" y ver el flujo de AutoFirma,
    - al cargar la pantalla de confirmación, o
    - al intentar descargar el justificante.
- En los logs de la aplicación CAIB o de PortaFIB se ven:
    - errores HTTP a @firma/FIRE,
    - respuestas de error de validación,
    - o excepciones en la composición de peticiones.

En estos casos:

- No tiene sentido entrar en diagnósticos de puertos, certificados locales o antivirus del usuario;
- hay que investigar en los logs de PortaFIB y, si procede, en la configuración de @firma/FIRE.

5.3 Señales de problema de red/infraestructura CAIB

Aunque el problema parezca de firma, en realidad puede estar en la red CAIB si:

- La operación falla **solo desde la red corporativa CAIB**, pero:
    - el mismo trámite y usuario funcionan desde casa o desde otra red.
- En los logs de PortaFIB aparecen:

    - timeouts al conectar con @firma/FIRE,
    - errores de resolución de DNS,
    - errores de establecimiento de TLS (cadenas de certificados rotas, proxies interceptando).
- Hay correlación temporal con cambios de firewall, proxies o VPN.

En estos casos, el diagnóstico debe coordinarse con equipos de redes/seguridad, no con el proveedor de @firma/FIRE en primera instancia.

---

6. Checklists de diagnóstico Bloque 2 (para CAU/2º nivel)

6.1 Checklist rápido: "La firma se hace, pero el trámite falla"

1. **¿AutoFirma/Cl@ve Firma completan sin errores en pantalla?**
    - Sí, el usuario ve mensaje de firma completada.
    - No → es Bloque 1 o Cl@ve, no Bloque 2.
2. **¿Se genera justificante / registro en la sede CAIB?**
    - Sí, pero muestra documento "no válido" → revisar política de validación (@firma/FIRE).
    - No, sale error genérico → seguir.
3. **¿Ocurre en un único trámite o en varios?**
    - Solo en un trámite concreto → revisar la aplicación de ese trámite y su configuración de PortaFIB.
    - En varios trámites diferentes → seguir.
4. **¿Ocurre a muchos usuarios en distintas redes?**
    - Sí → revisar PortaFIB y @firma/FIRE (posible incidencia de servicio).
    - No, solo a uno o unos pocos → pedir pruebas cruzadas (otro equipo, otra red) para descartar entorno local.
5. **Logs: ¿qué se ve en PortaFIB / aplicación?**
    - Errores HTTP o de SOAP a @firma/FIRE (4xx/5xx).
    - Timeouts o errores de TLS (cadenas de certificados, host no resuelto).
    - Excepciones de mapeo de parámetros / esquemas XML.

6.2 Checklist de red/integración con @firma/FIRE

1. Comprobar conectividad desde servidores CAIB a endpoints de @firma/FIRE (ping, traceroute, curl).
2. Verificar certificados de cliente configurados en PortaFIB (vigencia, cadena completa).
3. Revisar si se ha actualizado recientemente el certificado de servidor de @firma/FIRE y si hay avisos del proveedor.
4. Confirmar que no se ha cambiado configuraciones de proxy/salida sin actualizar PortaFIB.

5. Revisar si hay patrones de error concentrados en una franja horaria o en una determinada IP origen (posible bloqueo).

---

7. Reglas de escalado específicas Bloque 2

7.1 Cuándo NO escalar a proveedor de @firma/FIRE

No tiene sentido escalar a @firma/FIRE si:

- La firma ni siquiera se llega a generar (Bloque 1).
- El problema desaparece al probar desde otra red (clara indicación de problema de red CAIB o doméstica).
- Solo afecta a un usuario concreto y falta reproducir con otro equipo/usuario.
- Los logs de PortaFIB no muestran llamadas fallidas a @firma/FIRE (no se está llegando a ese punto).

7.2 Cuándo escalar a servicios internos CAIB (PortaFIB, infra, aplicaciones)

Se debe escalar internamente en CAIB cuando:

- Hay errores consistentes en uno o varios trámites que usan el mismo punto de integración de PortaFIB.
- Los logs de PortaFIB muestran:
  - peticiones mal formadas hacia @firma/FIRE,
  - timeouts recurrentes,
  - errores de TLS o certificados de cliente.
- La incidencia afecta a múltiples usuarios y redes, pero siempre en el ámbito CAIB.

La información mínima a adjuntar:

- Trámite(s) afectado(s) y URLs.
- Fecha/hora aproximada de ocurrencia.
- Logs de PortaFIB y de la aplicación con los errores concretos.
- Indicaciones de si en ese mismo periodo hay operaciones que sí funcionan.

7.3 Cuándo escalar a @firma/FIRE (proveedor externo)

Tiene sentido escalar a @firma/FIRE (a través de los canales oficiales) cuando:

- Se confirma que, desde la infraestructura CAIB, las peticiones a @firma/FIRE:
  - fallan con errores 5xx repetidos en un periodo,

    - o muestran anomalías no explicables por cambios de configuración CAIB.
- El problema afecta a múltiples trámites y a usuarios en distintas redes.
- No coincide con una ventana de mantenimiento conocida ni con cambios internos CAIB.

Información que conviene aportar:

- Tipo de operación (validación simple, multifirma, lote FIRE, etc.).
- Ejemplos de peticiones/respuestas (sin datos personales sensibles).
- Trazas de timestamps, IPs origen, IDs de operación (en el caso de FIRE).

---

8. Casos típicos CAIB – Bloque 2

8.1 Caso 1 – "Firma correcta, pero el justificante dice que el documento no es válido"

Contexto:

- Ciudadano firma un documento con FNMT mediante AutoFirma en la sede CAIB.
- No hay errores en AutoFirma.
- Se genera un justificante donde consta que la firma **no es válida** o que el certificado no está admitido.

Diagnóstico:

- @firma/FIRE hace validación según políticas de confianza y fechas.
- El certificado FNMT del ciudadano:
    - o puede estar caducado en el momento de la firma,
    - o pertenecer a una AC no incluida en la lista de confianza para ese uso,
    - o estar revocado.

Actuación CAIB:

- Informar al ciudadano que la firma se ha generado, pero **no cumple los requisitos de confianza**.
- Sugerir comprobación del certificado (FNMT / DNIe) o generación de un nuevo certificado.
- Documentar internamente que no es un fallo técnico de AutoFirma ni de la sede.

8.2 Caso 2 – "Desde casa funciona, desde la red CAIB no"

Contexto:

- Un mismo usuario y trámite:
    - desde casa, firmar y registrar funciona correctamente,
    - desde la red corporativa CAIB, tras la firma, se produce error al validar/registrar.

Diagnóstico:

- Diferencia única: **ruta de red** desde los servidores CAIB hacia @firma/FIRE.
- Posibles causas:
    - cambio en proxies de salida,
    - filtro de firewall,
    - problema de DNS o de ruta hacia los endpoints estatales.

Actuación CAIB:

- Tratar como problema de infraestructura/red CAIB, no de AutoFirma ni de @firma.
- Coordinar con redes para:
    - revisar logs de firewall/proxy,
    - probar conectividad directa desde servidores de PortaFIB hacia @firma/FIRE.

8.3 Caso 3 – Lotes FIRE que quedan "colgados"

Contexto:

- Trámite que requiere varias firmas encadenadas gestionadas por FIRE (p.ej. multifirma o procesos Cl@ve).
- El ciudadano completa los pasos de Cl@ve, pero el trámite en la sede CAIB sigue en estado "pendiente de firma".

Diagnóstico:

- Desajuste entre los estados que mantiene FIRE y lo que la aplicación CAIB/PortaFIB considera como "completado".
- Problemas habituales:
    - callback de FIRE no llega o llega con error,
    - la aplicación CAIB no actualiza su estado tras recibir el callback,
    - expiración de sesiones en Cl@ve/FIRE antes de que CAIB reciba la confirmación.

Actuación CAIB:

- Revisar trazas de IDs de operación FIRE en PortaFIB y en la aplicación.
- Ver si FIRE marca la operación como completada.
- Corregir lógica de manejo de callbacks y estados en la aplicación CAIB.

8.4 Caso 4 – Incremento repentino de tiempo de respuesta en validaciones

Contexto:

- De forma repentina, las validaciones de firmas en la sede CAIB se vuelven muy lentas:
  - tiempos de respuesta de decenas de segundos o más.
- No hay cambios recientes en AutoFirma ni en las aplicaciones.

Diagnóstico:

- Podría tratarse de saturación en @firma/FIRE, pero también de:
  - lentitud en la consulta de OCSP/CRL a las AC,
  - problemas de red entre CAIB y las AC o TSAs.

Actuación CAIB:

- Analizar logs de PortaFIB para ver dónde se pierde más tiempo (llamadas @firma, @firma→OCSP, etc., si se dispone de esa información).
- Revisar si hay avisos/incidencias abiertas en la plataforma estatal.
- En caso de confirmarse incidente externo, registrarlo como tal y comunicarlo a los usuarios de la sede CAIB.

Con esto, el **Bloque 2** queda armado como documento de arquitectura técnica:

- Rol y capas de @firma/FIRE/PortaFIB en la CAIB.
- Flujos de firma local / nube / validación.
- Puntos de integración críticos.
- Tipos de operaciones.
- Patrones de errores y criterios de diagnóstico por capas.
- Checklists y reglas de escalado.
- Casos típicos CAIB.

BLOQUE 3 - Tienes razón: mi misión aquí es **documentar a fondo por bloques**, no seguir preguntando sobre el enfoque.
Bloque 1 y 2 ya están; paso directamente a **documentar el Bloque 3** al máximo nivel de detalle, sin más preguntas.

A partir de este punto, tú usarás este bloque en Copilot para arquitectura/criterio/documentación final, igual que con los anteriores.

SAF y diagnóstico de errores de firma en la CAIB

Bloque 3 – Documento de arquitectura técnica

Ámbito: Códigos **SAF** y otros errores frecuentes en flujos de firma de la **sede electrònica CAIB**, tanto en:

- entorno local (AutoFirma, navegador, certificados FNMT/DNIe),
- como en servicios de firma/validación (PortaFIB, @firma, FIRE) y red/seguridad CAIB.

Objetivo: Ofrecer a CAU / 2º nivel / arquitectura CAIB una **referencia única** para:

- interpretar códigos SAF,
- relacionarlos con la **capa de error** (cliente, red, proveedor),
- y decidir **qué pruebas hacer y cómo escalar**.

---

1. Mapa general de capas y SAF

1.1 Capas lógicas

Se reutilizan las capas del Bloque 1–2:

1. **Capa Cliente local (C1):**
   - AutoFirma, JVM embebida, keystores SSL, certificados FNMT/DNIe en el equipo del ciudadano.
2. **Capa Comunicación navegador ↔ AutoFirma (C2):**
   - WebSocket WSS a `127.0.0.1`, puertos 63117/8080/dinámicos, certificados `AutoFirma ROOT/127.0.0.1`.
3. **Capa Red / Seguridad (C3):**
   - Proxies, inspección SSL, VPN, firewall local o corporativo.
4. **Capa Servicios CAIB (C4):**
   - Sede electrònica CAIB, PortaFIB, backends de registro.
5. **Capa Servicios externos (C5):**

    - @firma, FIRE, OCSP/CRL, TSAs, otros STT.

1.2 Mapa rápido SAF → capa dominante

(Simplificado para orientación; el detalle se desarrolla más abajo.)

- **Capa C1 (cliente local):**
    - SAF_04, SAF_08, SAF_09, SAF_10, SAF_36, SAF_37.
- **Capa C2 (navegador–AutoFirma):**
    - SAF_13, SAF_45 (según versiones), errores WebSocket explícitos, algunos SAF genéricos si el canal WSS falla.
- **Capa C3 (red/seguridad):**
    - SAF_11, SAF_16, **algunos casos de SAF_27**, errores de proxy.
- **Capa C4/C5 (servicios CAIB/@firma/FIRE):**
    - SAF_19, SAF_21, SAF_26, **otros casos de SAF_27**, incidencias en lotes/validación.

---

2. SAF_27 – Análisis exhaustivo

2.1 Significado técnico

SAF_27 suele corresponder a errores del tipo:

- `PKIX path building failed`
- `unable to find valid certification path to requested target`

En términos de PKI:

- AutoFirma (o la librería Java que valida TLS/firmas) **no consigue construir una cadena de certificación válida** desde un certificado (de servidor o de firma) hasta una CA raíz en su **truststore de confianza**.

Esto puede ocurrir:

- Validando un **certificado de servidor** (TLS) al conectarse a un endpoint (sede, @firma, FIRE, etc.).
- Validando la **firma de un documento** (cadena de certificación del certificado del firmante).

2.2 Variables clave para diagnosticar SAF_27

Para decidir si SAF_27 es:

- problema local de AutoFirma/PC,
- problema de red/seguridad (proxy, antivirus, inspección TLS),

- problema de servidor/proveedor (cadena TLS mal configurada, AC nueva no incluida),

hay tres ejes:

1. **Alcance (un equipo vs varios):**
    - Solo un ciudadano / equipo.
    - Todos los equipos de una red.
    - Usuarios en redes distintas (CAIB + doméstica).
2. **Dependencia de red:**
    - Solo desde red corporativa CAIB.
    - También desde casa / 4G.
3. **Momento / correlación:**
    - Coincide con cambios en AutoFirma/JVM en ese PC.
    - Coincide con cambios de antivirus/proxy/VPN.
    - Coincide con renovación de certificados de servidor CAIB/@firma/FIRE.

2.3 Escenario A – SAF_27 en un único equipo (otras personas no lo tienen)

Síntomas:

- SAF_27 aparece únicamente en un PC concreto.
- Otros usuarios pueden hacer el mismo trámite, en la misma red, sin problemas.

Interpretación:

- Muy probablemente es un problema de **truststore local** de AutoFirma / JVM en ese equipo (C1).
- Posibles causas:
    - Versión antigua de AutoFirma con JRE que no incluye la CA raíz/intermedia del servidor.
    - JRE externo conflictivo en el PATH, usado por AutoFirma.
    - Truststore corrupto o modificado manualmente.

Diagnóstico recomendado CAIB:

1. Confirmar que otros usuarios en la misma red y trámite **pueden firmar y validar**.
2. Verificar versión de AutoFirma y si usa JVM embebida o del sistema.
3. Reinstalar AutoFirma con su JVM oficial (si es posible).
4. Revisar si hay software “de seguridad” que haya alterado el truststore Java en ese equipo.

Conclusión de capa:

- SAF_27 local (C1).
- No se atribuye a proveedor ni a red CAIB.

2.4 Escenario B – SAF_27 sólo en red corporativa (casa/4G funciona)

Síntomas:

- Un mismo usuario / equipo:
  - desde casa o 4G, la firma y validación funcionan,
  - desde la red corporativa CAIB (o red de empresa del ciudadano), aparece SAF_27.
- En logs o pruebas técnicas se observa que:
  - el certificado del servidor visto desde esa red está re-firmado por una CA corporativa (antivirus, proxy).

Interpretación:

- Es un caso de **inspección SSL / proxy corporativo** (C3).
- El canal TLS hacia la sede/@firma/FIRE es interceptado, y se presenta un certificado emitido por una CA interna que el truststore de AutoFirma no conoce.

Diagnóstico recomendado CAIB:

1. Probar el trámite desde red doméstica/4G con el mismo equipo:
   - Si funciona, se confirma que el problema está ligado a la red corporativa.
2. Abrir `https://<servidor-afectado>` desde un navegador en la red problemática y revisar:
   - Emisor del certificado: si aparece algo como "ESET SSL Filter CA", "Kaspersky…", "Fortinet…", etc., es inspección SSL.
3. Revisar si el mismo comportamiento se da accediendo a `https://127.0.0.1:63117` (en el caso de AutoFirma), para ver si también interceptan localhost.

Posibles soluciones:

- Configurar el antivirus/proxy para **no interceptar** el tráfico hacia:
  - dominios de la sede CAIB,
  - dominios de @firma/FIRE,
  - `127.0.0.1` (si está siendo interceptado).
- Como alternativa avanzada (no deseable): añadir la CA corporativa al truststore Java de AutoFirma (solo en entornos muy controlados).

Conclusión de capa:

- SAF_27 de seguridad/red (C3).
- Problema de infraestructura (CAIB o empresa del ciudadano), no de AutoFirma ni de @firma/FIRE.

2.5 Escenario C – SAF_27 masivo, en muchas redes y usuarios

Síntomas:

- SAF_27 aparece de manera masiva:
  - múltiples usuarios,
  - desde redes domésticas diversas y quizá también desde CAIB,
  - sobre el mismo trámite o sobre varios que comparten servicio.
- Coincide temporalmente con:
  - cambio de certificado de servidor en la sede CAIB, PortaFIB, @firma/FIRE, TSA u OCSP,
  - o incidentes comunicados por el proveedor.

Interpretación:

- Alta probabilidad de **error en el servidor/proveedor (C4/C5)**:
  - cadena de certificación mal configurada (falta intermedia),
  - nuevo certificado de servidor emitido por una CA no incluida en listas de confianza,
  - errores en el lado de @firma/FIRE al validar cadenas.

Diagnóstico recomendado CAIB:

1. Verificar si, desde distintos equipos y redes, el mismo endpoint devuelve un certificado diferente o una cadena incompleta (usando herramientas como `openssl s_client` o simplemente el inspector del navegador).
2. Revisar cambios recientes en:
   - certificados de la sede CAIB,
   - certificados configurados en PortaFIB,
   - endpoints y certificados de @firma/FIRE.
3. Consultar avisos/incidencias de los proveedores (AGE, @firma, FIRE).

Conclusión de capa:

- SAF_27 de proveedor/servidor (C4/C5).
- Si se confirma que es masivo y multired, tiene sentido abrir incidencia a proveedor con trazas técnicas.

2.6 Resumen operativo CAIB para SAF_27

Regla rápida:

- **Sólo un equipo** → truststore local AutoFirma/JVM (C1).
- **Sólo red corporativa** → inspección SSL / proxy / infraestructura (C3).
- **Muchos usuarios y redes** → cadena de servidor / proveedor (@firma/FIRE/CAIB) (C4/C5).

Y, además:

- Si el mensaje de SAF_27 aparece al conectar a `127.0.0.1` → Bloque 1 (keystore SSL interno / certificados `AutoFirma ROOT/127.0.0.1` corruptos o mal ubicados).
- Si aparece al validar firmas o al conectar con servicios remotos → Bloque 2 / Bloque 3 (según origen exacto).

---

3. Otros SAF clave (08, 09, 10, 11, 16, 36, 37…)

3.1 SAF_08 – Error accediendo al almacén de claves y certificados

Descripción técnica:

- AutoFirma no puede acceder correctamente al **almacén de certificados de usuario** que se le ha indicado:
  - Windows CAPI,
  - llavero macOS,
  - almacén NSS Firefox,
  - fichero PKCS#12,
  - dispositivo PKCS#11.

Capa principal: C1 (cliente local).

Causas típicas:

- Almacén de Firefox sin permisos o corrupto.
- FNMT instalado únicamente en Firefox, pero AutoFirma no puede abrir NSS.
- Fichero .p12/.pfx protegido con contraseña incorrecta (o nula cuando la requiere).
- Módulo PKCS#11 del DNIe no accesible (drivers, JMulticard desactivado).

Diagnóstico CAIB:

- Probar firma de archivo local con AutoFirma.
- Verificar que el certificado aparece en el almacén esperado (certmgr.msc, llavero, etc.).
- Preguntar si se ha movido o exportado recientemente el certificado.

3.2 SAF_09 – Error realizando la firma electrónica

Descripción técnica:

- Error genérico de AutoFirma al ejecutar la operación de firma:
  - puede implicar problemas de librerías,
  - incompatibilidades 32/64 bits,
  - errores internos Java.

Capa principal: C1.

Causas frecuentes:

- Versiones conflictivas de Java en el sistema que AutoFirma está usando en lugar de la JVM embebida.
- Problemas en librerías criptográficas de terceros.
- Errores en la gestión de tipos de firma o algoritmos no soportados en esa combinación.

Diagnóstico CAIB:

- Intentar con la última versión de AutoFirma con JVM propia.
- Probar en otro equipo con mismo certificado: si allí funciona, es un problema de instalación/librerías, no del certificado.

3.3 SAF_10 – No hay certificados de firma instalados

Descripción técnica:

- AutoFirma no encuentra **ningún certificado de firma válido** en el almacén que está consultando.

Capa principal: C1.

Causas típicas:

- Certificado instalado solamente en Firefox.
- Certificado instalado en macOS en “Inicio de sesión” pero AutoFirma mira “Sistema” (o viceversa).
- Certificados caducados o sin uso de firma (KeyUsage no apropiado).

Diagnóstico CAIB:

- Confirmar en el almacén del sistema (no sólo en el navegador) la presencia de un certificado de firma con clave privada.
- Si está sólo en Firefox, exportar/importar al almacén del sistema.

3.4 SAF_11 – Error en el envío del resultado (proxy/red)

Descripción técnica:

- AutoFirma ha realizado la operación local (firma) pero encuentra un problema al **enviar el resultado** al servidor remoto configurado (p.ej. servicios de firma o validación).

Capa principal: C3 (red/proxy) y C4 (servicio invocado).

Causas típicas:

- Proxy requerido pero no configurado en AutoFirma.
- Configuración de proxy incorrecta (host/puerto/credenciales).
- Bloqueo de firewall de salida.

Diagnóstico CAIB:

- Revisar si el entorno corporativo exige proxy para salida HTTP/HTTPS.
- Verificar configuración de proxy en AutoFirma (Herramientas → Preferencias → Red).
- Probar con red sin proxy (si es posible).

3.5 SAF_16 – Error al recuperar datos del servidor intermedio

Descripción técnica:

- AutoFirma no puede **recuperar datos** de un servidor intermedio (por ejemplo, para completar una operación de firma o validación).

Capa principal: C3/C4.

Causas típicas:

- Problemas de conectividad desde el equipo hacia el servidor intermedio.
- Proxy mal configurado o no accesible.
- Servidor intermedio caído o con incidente.

Diagnóstico CAIB:

- Probar acceso directo a la URL del servidor intermedio desde el navegador.
- Revisar trazas de AutoFirma sobre qué host está intentando contactar.
- Confirmar si el fallo es solo en ese usuario/equipo o generalizado.

3.6 SAF_36 y SAF_37 – Problemas con keystore SSL interno

Descripción técnica:

- SAF_36 y SAF_37 están asociados a problemas en el **keystore SSL interno** de AutoFirma:
  - falta de `AutoFirma ROOT` o `127.0.0.1`,
  - keystore corrupto,
  - errores de acceso al keystore.

Capa principal: C1/C2.

Causas típicas:

- Instalación incompleta de AutoFirma.
- Borrado manual de certificados `AutoFirma ROOT`/`127.0.0.1` del almacén de sistema.
- En macOS, certificados mal ubicados en llavero o sin confianza "siempre".

Diagnóstico CAIB:

- Probar acceso a `https://127.0.0.1:63117` desde navegador:
  - si no es de confianza o no corresponde a AutoFirma, hay problema.
- Revisar presencia y confianza de `AutoFirma ROOT` y `127.0.0.1` en el almacén adecuado (Windows CAPI / llavero Sistema).
- Ejecutar "restaurar instalación" de AutoFirma para regenerar keystore.

---

4. Árbol de decisión general basado en SAF

4.1 Paso 1 – ¿Hay SAF o sólo mensaje genérico?

- **Hay código SAF** → usar tabla SAF.
- **No hay SAF** pero hay mensaje `wss://127.0.0.1` → Bloque 1 (C2).
- **No hay SAF y no hay 127.0.0.1** → revisar mensajes de sede/PortaFIB/@firma (Bloque 2).

4.2 Paso 2 – Clasificación por SAF

- SAF_04, 08, 09, 10, 36, 37 → C1/C2 (cliente local, AutoFirma, keystores).
- SAF_11, 16 → C3 (proxy/red) o servidor intermedio.
- SAF_19, 21, 26 → C4/C5 (servicios de firma/validación).
- SAF_27 → aplicar análisis detallado del apartado 2.

4.3 Paso 3 – Comprobar alcance (UN equipo / UNA red / MUCHAS redes)

- Solo una persona / un equipo → sospecha entorno local.
- Solo en red corporativa CAIB → sospecha red/infraestructura.
- Muchos usuarios / muchas redes → sospecha servicio/proveedor.

Bloque 4 - Entornos Windows, macOS y móviles en la firma electrónica de la CAIB

Bloque 4 – Documento de arquitectura técnica

Ámbito: Problemas de acceso y firma en trámites de la **sede electrònica CAIB** cuando el ciudadano usa:

- **Windows** (10/11)
- **macOS** (Ventura, Sonoma, Sequoia, Intel y Apple Silicon)
- **Dispositivos móviles Android y iOS (iPhone/iPad)**

Con foco en certificados locales (FNMT, DNIe, otros X.509) y AutoFirma, diferenciando qué errores pertenecen al puesto del ciudadano y cuáles no.

---

1. Windows: características y problemas habituales

1.1 Arquitectura de confianza y certificados en Windows

- Windows usa el **almacén CAPI** como almacén central de certificados.
- AutoFirma se integra con ese almacén para:
  - listar certificados de usuario con clave privada y uso de firma,
  - acceder a FNMT, DNIe y otros certificados instalados en el sistema.

Puntos clave:

- Certificados FNMT deben aparecer en "Personal" con icono de llave (clave privada).
- DNIe requiere drivers adecuados (si no se usa sólo JMulticard).
- Certificados instalados solo en Firefox **no son visibles** para AutoFirma salvo configuración específica.

1.2 Navegadores (Chrome, Edge, Firefox) y AutoFirma

- **Chrome / Edge (Chromium):**
  - Usan el almacén de certificados de Windows.
  - Dependen del registro del protocolo `afirma://` para lanzar AutoFirma.
  - Extensiones de seguridad o políticas GPO pueden bloquear la apertura automática de AutoFirma.
- **Firefox:**
  - Usa su propio almacén (NSS).

    - Si el certificado FNMT se instaló sólo en Firefox, AutoFirma no lo verá a menos que se configure para leer ese almacén.

Problemas típicos CAIB:

- Usuario que renueva FNMT desde Firefox → AutoFirma no muestra el cert.
- Chrome/Edge que dejan de lanzar AutoFirma porque el usuario marcó "No volver a permitir" en el diálogo de apertura de aplicaciones externas.

1.3 Windows 10 / 11 y hardening corporativo

En equipos corporativos Windows (CAIB u otras organizaciones):

- GPO, EDR y políticas de seguridad pueden:
    - bloquear el protocolo `afirma://`,
    - impedir que AutoFirma levante puertos en localhost,
    - interceptar TLS (inspección SSL).

Patrones de incidencia:

- AutoFirma funciona en un Windows doméstico pero falla en equipos corporativos:
    - mismo certificado, mismo navegador, pero en red corporativa se observan SAF_11/16/27.

Actuación CAIB:

- Tratar estos casos como **problemas de entorno corporativo** (Bloque 1–3 C3), nunca como incidencia del proveedor de sede o de @firma/FIRE.

---

2. macOS: Ventura, Sonoma, Sequoia y Apple Silicon

2.1 Llavero, almacenes y confianza

macOS usa **llaveros** en lugar de CAPI:

- Llaveros importantes:
    - **Sistema**
    - **Inicio de sesión**

AutoFirma necesita que:

- Los certificados `AutoFirma ROOT` y `127.0.0.1` estén en **llavero Sistema** y con "Confiar siempre".
- Certificados FNMT de usuario (para firmar) estén accesibles desde el contexto en el que AutoFirma los consulta.

Problemas típicos:

- Certificados FNMT instalados en “Inicio de sesión” pero AutoFirma no los ve como almacén válido.
- Certificados de AutoFirma que aparecen en el llavero pero sin confianza total → SAF_36/37, errores WSS a `127.0.0.1`.

2.2 Gatekeeper y ejecución de AutoFirma

- macOS bloquea aplicaciones de desarrolladores no identificados por defecto (Gatekeeper).
- AutoFirma puede necesitar:
    - clic derecho → “Abrir” → confirmar,
    - permitir en “Seguridad y privacidad” tras un primer intento fallido.

Si no se hace:

- AutoFirma puede quedar instalada a medias,
- o no completar la instalación de keystore y certificados SSL locales.

2.3 Apple Silicon (M1–M4) y versiones recientes (Sonoma / Sequoia)

En entornos Apple Silicon + macOS recientes se ha observado:

- AutoFirma arrancando, pero:
    - servidor local en puertos **dinámicos** y no en 8080/63117,
    - problemas de compatibilidad de JVM,
    - errores al conectar desde sede CAIB que asume puerto fijo.

Desde el punto de vista de CAIB:

- Muchos problemas en Mac nuevos **no son de la sede**, sino de compatibilidad AutoFirma–SO.
- Para ciudadanos en esta situación, puede ser necesario recomendar temporalmente:
    - uso de equipo Windows,
    - o versiones específicas de AutoFirma compatibles.

2.4 FNMT y DNIe en macOS

Casos habituales documentados:

- FNMT en macOS:
    - certificados importados en llavero, pero sin “Confiar siempre” o en llavero incorrecto → AutoFirma no los muestra o no los usa bien.
- DNIe en macOS:
    - problemas con lectores y drivers,

    - incompatibilidades con versiones de JMulticard,
    - mensajes tipo “No aparecen certificados” a pesar de que el DNIe funciona en otros servicios.

Para CAIB:

- Importante separar:
    - incidencias por **configuración de llaveros**,
    - incidencias por **lectores y drivers DNIe** (que no dependen de la sede CAIB).

---

3. Dispositivos móviles: Android y iOS (iPhone/iPad)

3.1 Qué se puede hacer con certificados y firma en móvil

En general:

- Android e iOS permiten:
    - instalar certificados de usuario (FNMT, ACCV, etc.),
    - usarlos en navegadores o apps específicas,
    - usar apps oficiales (p.ej. “Certificado digital FNMT”, “Cliente @firma” o AutoFirma móvil).

Pero:

- El flujo tradicional de **sede + AutoFirma de escritorio no se replica igual** en móvil:
    - AutoFirma móvil y otros clientes usan APIs y esquemas diferentes;
    - muchas sedes diseñan la firma desde móvil sólo con Cl@ve o flujos específicos.

Consecuencia para CAIB:

- Un trámite diseñado para **AutoFirma de escritorio** no tiene por qué funcionar con “AutoFirma App” o similares en Android/iOS.
- Es crítico en CAU dejar claro al ciudadano **qué flujos soporta la sede CAIB en móvil**:
    - Acceso con Cl@ve (PIN / Permanente).
    - Firma con Cl@ve Firma (FIRE) → nube.
    - vs. firma con certificado local en AutoFirma de escritorio.

3.2 Android

- Android permite instalar certificados de usuario a nivel sistema o solo a nivel app.

- AutoFirma / Cliente @firma móviles existen, pero su uso depende de:
    - cómo se haya diseñado la integración en la sede,
    - si se han adaptado flujos específicos para móvil.

Patrones de incidencia:

- Ciudadano con certificado FNMT en Android que intenta firmar un trámite CAIB diseñado para AutoFirma PC:
    - no aparece la opción de firmar con ese certificado,
    - o el flujo se redirige a Cl@ve.

Para CAIB:

- Esto no es un "fallo" del certificado ni de AutoFirma, sino **limitación de diseño de flujo**: el trámite está pensado para cliente de escritorio y no para firma certificado en móvil.

3.3 iOS / iPhone / iPad

- iOS permite instalar certificados, pero:
    - el control sobre su uso es más limitado,
    - muchos navegadores/aplicaciones no usan el certificado del sistema,
    - FNMT documenta incidencias específicas de uso de certificados en Safari y otras apps.
- Uso de apps FNMT / @firma móvil:
    - igual que en Android, dependen de integraciones específicas,
    - no sustituyen automáticamente a AutoFirma de escritorio.

Para CAIB:

- Al diagnosticar, es clave preguntar si el ciudadano está:
    - accediendo desde navegador móvil,
    - usando una app específica,
    - intentando reproducir un flujo "AutoFirma PC" desde iPhone/iPad (lo que normalmente no está soportado).

---

4. Diferenciar claramente problemas de dispositivo vs problemas de sede/servicios

4.1 Reglas prácticas CAIB por plataforma

- **Windows:**
    - mayoría de problemas son AutoFirma/almacén (Bloque 1) o red corporativa (Bloque 3).
    - Si otro Windows en otra red funciona, no es problema de la sede.
- **macOS:**

    - alta probabilidad de incidencias por llavero, Gatekeeper o compatibilidad AutoFirma–SO (especialmente Apple Silicon).
    - Si el mismo certificado funciona en Windows o en otras sedes, el problema está en la combinación AutoFirma+macOS, no en la sede CAIB.
- **Android/iOS:**
    - si el flujo de la sede no está pensado para AutoFirma móvil, hay que reconducir al ciudadano a:
        - uso de PC con AutoFirma,
        - o uso de Cl@ve Firma si el trámite lo soporta.

4.2 Patrones típicos de confusión a evitar

- Confundir:
    - "No me funciona en mi móvil"
      con
    - "la sede está caída / AutoFirma no funciona".
- Confundir:
    - "no puedo usar certificado FNMT en Safari iOS para firmar un trámite CAIB pensado para AutoFirma PC"
      con
    - "error de la sede CAIB".

En estos casos, la respuesta técnica CAIB debe dejar claro:

- qué flujos están oficialmente soportados en móvil,
- qué requisitos tiene la firma con certificado local,
- y cuándo es necesario usar AutoFirma de escritorio.

Bloque 5 - VPN, antivirus, proxy y firewall en la firma electrónica de la CAIB

Bloque 5 – Documento de arquitectura técnica

Ámbito: Cómo afectan **VPN corporativas (FortiClient, AnyConnect, etc.), antivirus, proxies, inspección SSL y firewalls** a los flujos de acceso y firma de la **sede electrònica CAIB**:

- En **AutoFirma y certificados locales** (FNMT, DNIe).
- En las comunicaciones **navegador ↔ AutoFirma (localhost)**.
- En las comunicaciones **CAIB ↔ @firma/FIRE/servicios externos**.

Objetivo: Permitir a CAU/2º nivel/arquitectura:

- distinguir rápidamente fallos **inducidos por seguridad de red** de fallos de AutoFirma o de proveedor,
- saber qué pruebas hacer y cómo escalar a redes/seguridad cuando proceda.

---

1. Modelo de capas de seguridad aplicado a la firma CAIB

Desde el punto de vista de seguridad, se superponen varias capas:

1. **Seguridad en el puesto del ciudadano:**
   - Antivirus/antimalware con inspección SSL.
   - Firewall local de Windows/macOS.
   - VPN cliente (FortiClient, AnyConnect…).
2. **Seguridad de red corporativa CAIB:**
   - Proxies de salida.
   - Inspección SSL en firewalls de perímetro (FortiGate, etc.).
   - Balanceadores/SSL offloading.
3. **Seguridad en proveedores externos:**
   - Configuración TLS de @firma/FIRE, OCSP/CRL, TSAs, etc.

Los problemas de este bloque se concentran en las capas 1 y 2.

---

2. Antivirus e inspección SSL

2.1 Qué hace la inspección SSL

Muchos antivirus y firewalls corporativos aplican **inspección SSL profunda**:

- Instalan una **CA propia** en el sistema.
- Interceptan cada conexión HTTPS/TLS, desencriptan el tráfico, lo inspeccionan y lo vuelven a cifrar con un certificado emitido por esa CA.

Impacto:

- Desde el punto de vista de AutoFirma o del navegador, el certificado del servidor **ya no es** el de la sede/@firma, sino el de la CA del antivirus/proxy.
- Cadenas de certificación y validación PKIX dejan de coincidir con lo esperado.

2.2 Efectos sobre AutoFirma y SAF

Efectos típicos en el entorno CAIB:

- **En WebSocket localhost:**
  - Algunos productos llegan a interceptar `https://127.0.0.1:PUERTO`.
  - El navegador ve un certificado emitido por la CA del antivirus, no por `AutoFirma ROOT`.
  - Resultado: errores de handshake TLS / WebSocket, a veces SAF_27 si interviene truststore Java.
- **En conexiones a servicios externos:**
  - AutoFirma (o PortaFIB) ve certificados de servidor re-firmados por la CA corporativa,
  - que no está en el truststore Java → SAF_27, errores PKIX.

2.3 Cómo diagnosticar inspección SSL

Prueba estándar CAIB:

1. Pedir al usuario (o realizar desde un equipo de referencia CAIB):
   - abrir en el navegador `https://127.0.0.1:63117` (o el puerto/localhost que use AutoFirma).
   - abrir también `https://<dominio-sede-CAIB>` y, si es posible, endpoints de @firma/FIRE.
2. Ver la **cadena de certificados** (clic en el candado):
   - si el emisor es `AutoFirma ROOT` y la cadena es la esperada → no hay intercepción en localhost.
   - si el emisor es algo como "ESET SSL Filter CA", "Kaspersky…", "Fortinet…" → hay inspección SSL.
3. Si el problema sólo aparece en red corporativa CAIB / empresa del ciudadano, pero no en casa/4G, es casi seguro que la inspección SSL está implicada.

2.4 Mitigación típica

Opciones:

- **Exclusiones de inspección SSL:**
  - pedir a seguridad corporativa que excluya:

        - dominios de la sede CAIB,
        - dominios de @firma/FIRE,
        - `127.0.0.1` si está siendo inspeccionado.
- **(Muy excepcional) añadir la CA corporativa al truststore de AutoFirma/JVM:**
    - solo en entornos PC corporativos controlados,
    - nunca como recomendación general al ciudadano.

En todos los casos, se trata como **problema de seguridad/red**, no como fallo de AutoFirma ni de la sede.

---

3. Firewall local (Windows / macOS / EDR)

3.1 Bloqueo de AutoFirma en localhost

El firewall local (Windows Defender Firewall, soluciones EDR) puede:

- bloquear la apertura de puertos por parte de AutoFirma,
- bloquear conexiones salientes incluso a `127.0.0.1`.

Síntomas:

- AutoFirma arranca, pero no hay ningún puerto escuchando en localhost (según `netstat`/`lsof`).
- El navegador muestra error de `WebSocket connection failed` a `wss://127.0.0.1:63117` o similar.

Diagnóstico:

- Revisar si AutoFirma figura en "Permitir una aplicación a través de firewall" en Windows, con casillas marcadas para redes privadas/públicas.
- Probar temporalmente con firewall desactivado (solo en entorno controlado) para confirmar.

3.2 Bloqueo de tráfico hacia servicios externos

El firewall o EDR también puede:

- bloquear AutoFirma o PortaFIB cuando intentan salir a Internet (validación OCSP, descarga de CRL, contacto con @firma/FIRE).

Patrones:

- SAF_11/16 en AutoFirma cuando se requiere proxy/salida.
- Timeouts de validación de certificados en @firma/FIRE.

---

4. Proxy corporativo y configuración en AutoFirma

4.1 Proxy en AutoFirma

Cuando el equipo (ciudadano o CAIB) sale a Internet vía proxy, AutoFirma necesita saberlo:

- Herramientas → Preferencias → Configuración de red → "Configurar proxy".
- Opciones:
  - autodetectar,
  - configurar manualmente host/puerto/credenciales.

Si no se configura:

- AutoFirma puede firmar localmente, pero fallan:
  - validaciones de certificados (OCSP/CRL),
  - llamadas a servidores intermedios,
  - actualizaciones automáticas.

Resultado:

- Códigos como SAF_11 ("error en el envío del resultado") y SAF_16 ("error al recuperar datos del servidor intermedio").

4.2 Proxies explícitos y problemas selectivos

En proxys explícitos (FortiGate, BlueCoat, etc.):

- Puede ocurrir que solo algunos dominios tengan políticas diferentes:
  - parte de la sede CAIB funciona,
  - pero llamadas a otros subdominios (@firma, FIRE, servicios OCSP) se bloquean o se rompen.

Diagnóstico CAIB:

- Comparar acceso a las URLs críticas mediante navegador y mediante AutoFirma (botón "Verificar conexión" tras configurar proxy).
- Revisar logs de proxy para esos dominios.

---

5. VPN (FortiClient, AnyConnect…) y túneles

5.1 Efectos de la VPN en tráfico hacia CAIB y externos

Las VPN (FortiClient, AnyConnect, etc.) pueden operar:

- como túnel completo ("todo el tráfico por VPN"),
- como túnel dividido (solo cierto tráfico pasa por la VPN).

Impactos:

- La ruta hacia la sede CAIB, @firma/FIRE y otros servicios puede pasar por:
  - proxies y firewalls corporativos adicionales,
  - inspección SSL adicional.

Problemas típicos:

- "Con VPN falla la firma/validación; sin VPN (desde la misma máquina) todo funciona."
- Certificados TLS diferentes cuando se navega con y sin VPN (por uso de CA corporativa en la ruta de VPN).

5.2 VPN y tráfico a localhost

En principio, la VPN no debería afectar al tráfico `127.0.0.1`, pero:

- algunos clientes VPN añaden módulos de seguridad adicionales que:
  - monitorizan incluso conexiones locales,
  - o alteran el stack de red, produciendo efectos colaterales.

Síntomas extraños:

- AutoFirma deja de funcionar sólo cuando la VPN está activa, incluso para localhost.
- Al desconectar la VPN, el problema desaparece.

Diagnóstico CAIB:

- Probar explícitamente el flujo:
  - con VPN desactivada,
  - con VPN activada.
- Si la diferencia es clara, tratar como problema de política VPN/seguridad, no de la sede ni de AutoFirma.

---

6. Patrón general de diagnóstico "seguridad rompe firma"

6.1 Preguntas clave para CAU

Ante cualquier incidencia de firma donde se sospecha seguridad, CAU debe preguntar:

1. ¿El problema aparece **solo en una red** (corporativa CAIB, empresa del ciudadano) y no en casa/4G?
2. ¿El problema aparece **solo con VPN activa**?
3. ¿El navegador muestra certificados de servidor emitidos por una CA "rara" (antivirus/proxy) al acceder a sede CAIB o a servicios de firma?
4. ¿AutoFirma muestra SAF_11/16/27 tras cambios recientes en antivirus/proxy?

Si las respuestas apuntan a red/seguridad:

- centrar diagnóstico en Bloque 5,
- no escalar de entrada a proveedor de sede o @firma/FIRE.

6.2 Reglas de escalado a redes/seguridad CAIB

Se debe escalar a equipos de redes/seguridad cuando:

- El problema **no se reproduce** en redes domésticas, pero sí en la red CAIB.
- Hay indicios claros de inspección SSL o bloqueos de proxy/firewall (logs, certificados, trazas).
- Cambios recientes en antivirus, VPN o firewalls coinciden temporalmente con el inicio de los problemas de firma.

Información a aportar:

- Trámites afectados y URLs.
- Rangos de IP de clientes afectados.
- Capturas de certificados (cadenas) vistos por el navegador.
- SAF y mensajes de AutoFirma cuando falle.